

Campaña EXEC_46
Corrección óptica y tiempo del detector T0 de SHiP

René Ríos

17 de septiembre de 2026

Contents

1	Introducción y contexto	3
2	El bug GEN-1 y la corrección de superficies	5
3	Presupuesto de fotones	7
4	Estimadores de tiempo	10
5	Metodología estadística y guardarraíl L2	13
6	Principio de servilleta	17
7	Instrumentación fotón a fotón	20
8	Mecanismo Cherenkov	26
9	Estadística de orden de emisión	32
10	Regla de cadena y fallo de identificación	34
11	Limitación del modelo de datasheet	39
12	Mediciones dispersivas y campaña v2	41
13	Velocidad efectiva y comparación con test beam	43
14	Limitaciones	47
15	Conclusiones y trabajo futuro	48
A	Tablas completas y procedencia	49
B	Reproducibilidad	54
C	Pendientes y NOT_AVAILABLE	55
D	Glosario	56

Chapter 1

Introducción y contexto

El detector T0 de SHiP se diseña para medir el tiempo de llegada de muones en el SPS del CERN con una resolución inferior a 100 ps, y con una meta preferente por debajo de 50 ps. La geometría estudiada es una barra de centelleador de $1400 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$. El informe cubre la cadena completa: la historia del modelo óptico, el presupuesto de fotones, los estimadores temporales, la campaña fotón a fotón EXEC_46, la identificación de la no linealidad, la corrección dispersiva y la comparación con test beam.

La lectura EndTop combina ocho SiPM por extremo y setenta en la cara superior. Los identificadores globales 0–7 y 8–15 corresponden a los extremos izquierdo y derecho; para cada extremo $y = (i - 3.5) \times 7.5 \text{ mm}$. Los identificadores 16–85 son los canales superiores: treinta y cinco posiciones negativas centradas en $-692 + 20i \text{ mm}$ y treinta y cinco positivas centradas en $12 + 20(i - 35) \text{ mm}$. El sensor modelado es el Broadcom AFBR-S4N66P024M.

Índice de refracción registrado por material y campaña.

material	opsc_code	$n \lambda \text{ min [nm]}$	$n \lambda \text{ max [nm]}$	$n \text{ min}$	$n \text{ max}$	$n \text{ constante}$
EJ-200	OPSC-100	200.0	800.0	1.55723888331	1.65180294747	False
EJ-204	OPSC-101	200.0	800.0	1.58465562483	1.63312274008	False
EJ-230	OPSC-106	200.0	800.0	1.58	1.58	True

Longitud de absorción registrada por material y campaña.

material	opsc_code	$L_{abs} \lambda \text{ min [nm]}$	$L_{abs} \lambda \text{ max [nm]}$	$L_{abs} \text{ min [mm]}$	$L_{abs} \text{ max [mm]}$	$L_{abs} \text{ constante}$
EJ-200	OPSC-100	200.0	800.0	28.23	3800.0	False
EJ-204	OPSC-101	200.0	800.0	26.58	3800.0	False
EJ-230	OPSC-106	200.0	800.0	1200.0	1200.0	True

Los tres materiales son EJ-200/OPSC-100, EJ-204/OPSC-101 y EJ-230/OPSC-106. Sus rendimientos y constantes de centelleo se leen del MPT y de los macros OPSC; sus diferencias no deben atribuirse a una sola constante temporal. Las referencias experimentales principales son [1–3]. El principio rector del documento es que cada número del texto proviene de una fuente registrada; cuando no existe procedencia, se escribe [NOT_AVAILABLE].

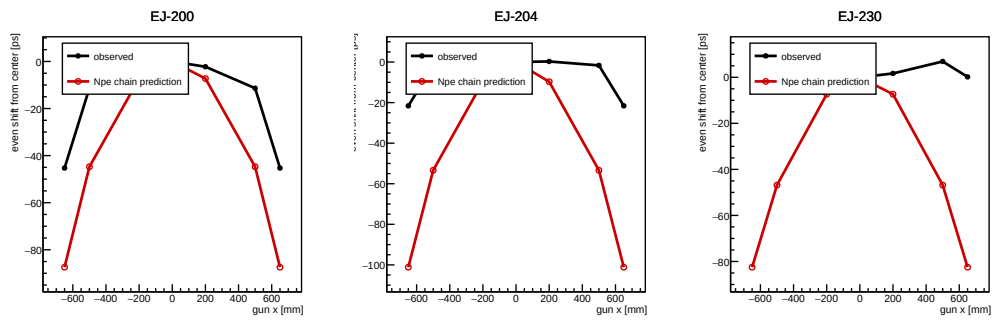


Figure 1.1: Reproducción de la campaña v2. La etiqueta v2 indica el modelo óptico corregido; no se mezcla con baseline.

Chapter 2

El bug GEN-1 y la corrección de superficies

GEN-1 aplicaba una superficie ‘dielectric_metal’ como skin de la barra en la interfaz barra–aire. Esa elección impide que Geant4 trate la interfaz como una frontera dieléctrica con reflexión interna total: los fotones que debían quedar guiados entran en el canal de pérdida de la superficie. El síntoma histórico fue un rendimiento de aproximadamente 0.37 pe/evento, entre 300 y 1500 veces menor que las estimaciones de presupuesto. Es un diagnóstico histórico de una configuración inválida, no un resultado físico del detector.

La corrección tiene dos superficies explícitas. ‘CreateBarSurface()’ conecta la barra con un volumen de aire real usando ‘dielectric_dielectric’, modelo ‘unified’, acabado ‘polished’ y sin propiedad ‘REFLECTIVITY’; Fresnel y Snell producen TIR para los ángulos por encima del crítico. ‘CreateMylarReflector(0.98)’ actúa en la frontera aire–panel Vikuiti mediante ‘dielectric_metal’, con reflectividad explícita. La geometría crea ‘airPV’ y ‘reflPV’, por lo que el transporte ocurre en el medio correcto antes de alcanzar el panel.

Table 2.1: Cronología cerrada de las fases ópticas. R=0.95 pertenece a la Fase 5 superada; R=0.98 es el valor vivo de Fase 7.

Fase	Commit	Cambio	Estado	Interpretación
3	1f6aca1	dielectric_metal, sin air gap	descartada	Óptica histórica sin geometría de a
4	f39b84c	skin dielectric_metal	inválida	Elimina TIR; produce el déficit GE
5	fc5d8b0	skin dielectric_dielectric, R=0.95	superada	Primera reparación de TIR; no c arquitectura actual.
6	4cb2c23	air gap explícito	incorrecta	Velocidad de grupo del aire incorrecta.
7	5576687	dos superficies y GROUPVEL=c/n	válida	Arquitectura utilizada por campañas corregidas.

La función ‘CreateBarSkinReflector()’ queda como fábrica histórica no llamada por la arquitectura viva. Las narrativas que citan R=0.95 describen Fase 5; no contradicen el R=0.98 de Fase 7. Esta separación también evita atribuir a la superficie del panel la TIR que debe ocurrir en barra–aire. El modelo UNIFIED se interpreta siguiendo [4].

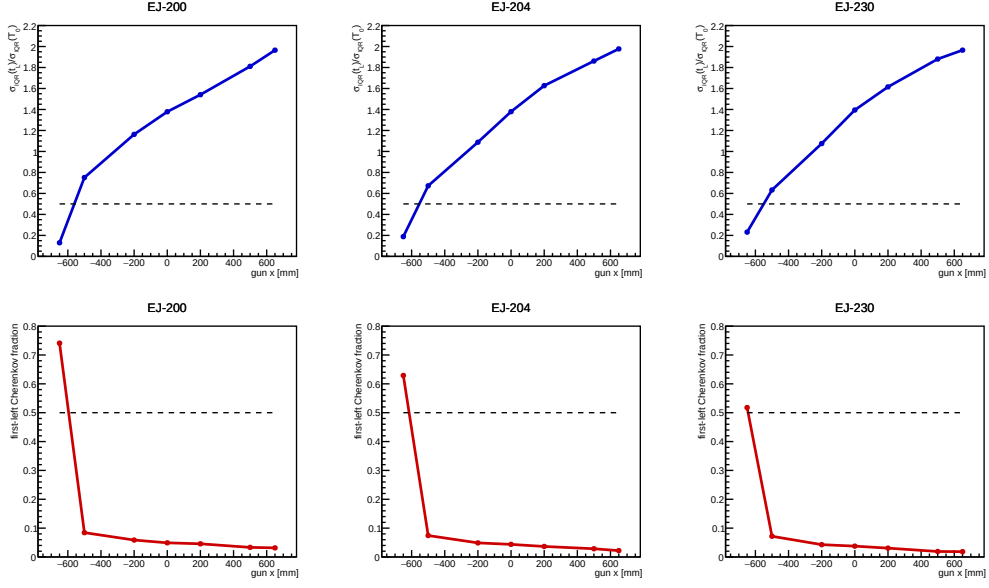


Figure 2.1: Fronteras y estados angulares de la campaña baseline.

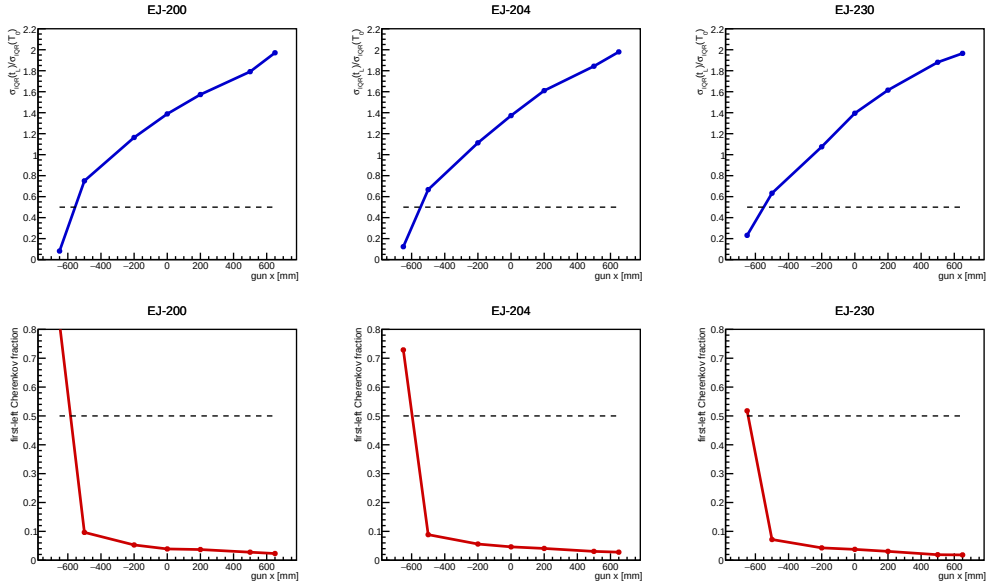


Figure 2.2: Las mismas cantidades con la campaña v2.

Chapter 3

Presupuesto de fotones

La fuente de la cifra central es ‘analysis/top_npe_diag/top_npe_diag.csv’. En $x = 0$, la geometría híbrida da 514.9445 pe/end, mientras la geometría END-only da 701.2816 pe/end. La interceptación de TOP es 26.570938122431855%. Esta es la comparación físicamente interpretable porque mantiene la procedencia de la geometría; citar un rendimiento sin decir si TOP está instrumentado mezcla dos experimentos distintos.

Los valores 1310.8, 941.0 y 701.3 pe/end solo aparecen como contexto histórico. `PROJECT_STATE.md` dice textualmente: “`napkin.py:71: sim_npe={1310.8,941.0,701.3}`”, diccionario literal sin procedencia de corrida; se reproduce la cita, no el resultado físico.” Por ello se etiquetan como ESTIMACIONES HISTÓRICAS DE PROCEDENCIA NO RECONSTRUIDA y no se usan para calibrar la geometría híbrida.

Presupuesto por posición: END-only, TOP y END híbrido.

x	npe_end_per_fac	npe_top_mean	npe_end_hybrid	npe_end_endonly	delta_pct
-600	947.2253	1100.9982	845.786	947.2253	-
-500	859.1455	1182.203	708.8535	859.1455	-
-400	799.4323	1257.984	641.6651	799.4323	-
-300	751.6604	1320.8418	583.9828	751.6604	-
-200	725.3677	1344.3184	544.9388	725.3677	-
-100	711.0938	1419.3478	526.2917	711.0938	-
0	701.2816	1341.0518	514.9445	701.2816	-
100	705.6297	1412.9896	524.1913	705.6297	-
200	725.0693	1345.911	546.3303	725.0693	-
300	751.0366	1319.781	583.7262	751.0366	-
400	795.1662	1253.4762	639.0931	795.1662	-
500	863.3967	1174.5826	703.596	863.3967	-
600	951.1474	1097.0892	843.1679	951.1474	-

El perfil longitudinal no es una propiedad material aislada. La componente prompt cerca del extremo y la cola recirculada tienen pesos que cambian con x , con la frontera que intercepta el fotón y con la fuente que gana el primer orden estadístico. Un ajuste mono-exponencial de NPE(x) no puede representar ambas contribuciones sin absorber geometría y pérdidas en un

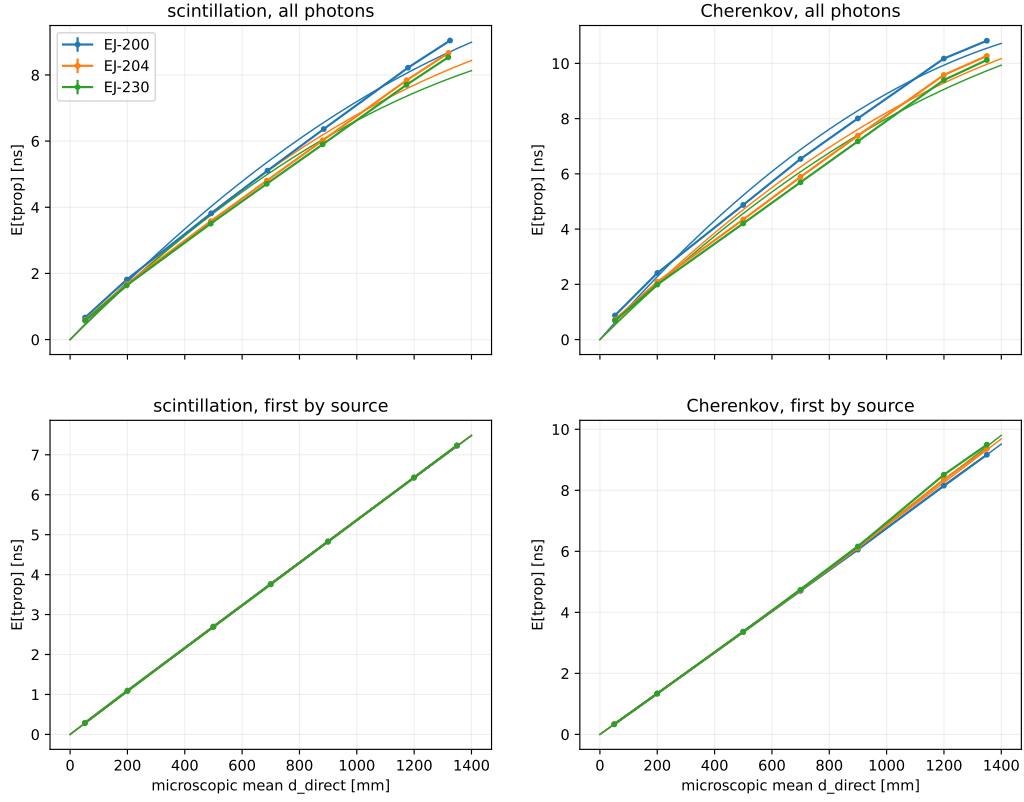


Figure 3.1: Tiempo medio de transporte frente a distancia en baseline.

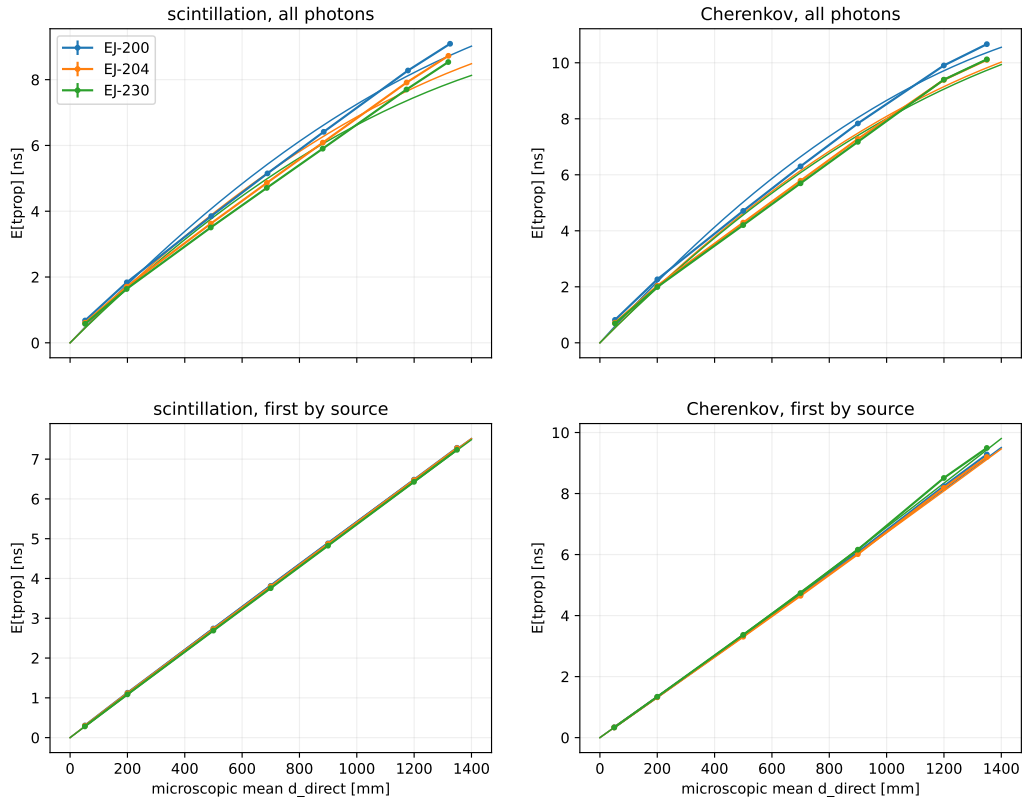


Figure 3.2: Tiempo medio de transporte frente a distancia en v2.

parámetro efectivo.

Chapter 4

Estimadores de tiempo

Para cada evento se define t_L y t_R como los primeros tiempos detectados en los extremos y $T_0 = (t_L + t_R)/2$. En TOP se fusionan cuatro canales para formar TOP_SUM4_N1 y se corrige el walk. La comparación no es entre nombres de estimador sino entre poblaciones de fotones: el k -ésimo fotón está gobernado por la distancia al SiPM que lo suministra, no por el conteo total de TOP.

Table 4.1: Estimadores, observable y limitación dominante.

Estimador	Definición	Limitación
END primer fotón	$(t_L + t_R)/2$	mezcla de propagación y composición de fuente.
END promedio m	media de los primeros m	reduce colas, cambia la velocidad efectiva.
TOP_SUM4_N1	primer orden de cuatro canales	picos cuando cambia el SiPM que aporta el orden.
BLUE	combinación con covarianza empírica	peso END pequeño y sensible a convención de anchura.

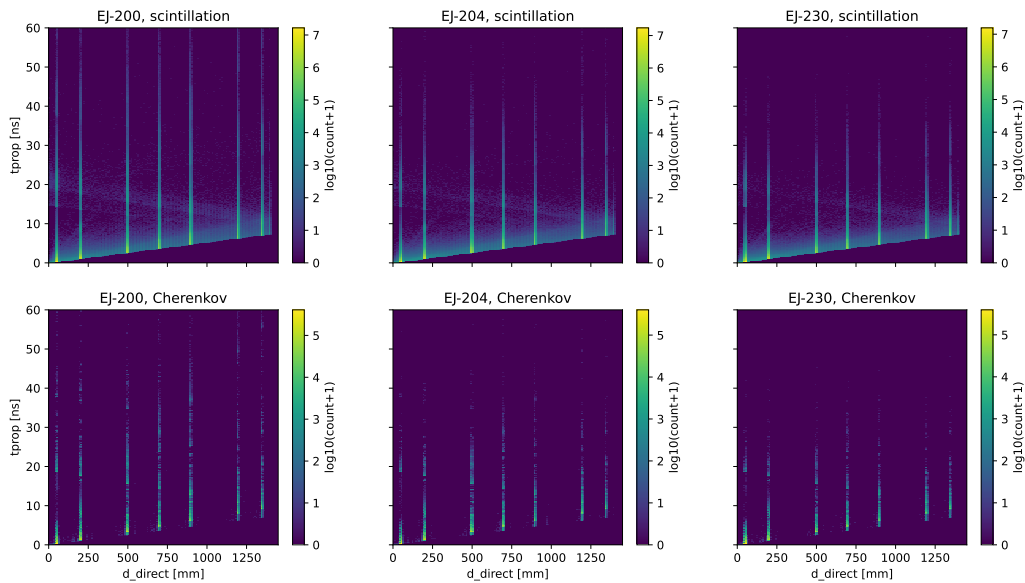


Figure 4.1: Distribución de tiempos de propagación baseline.

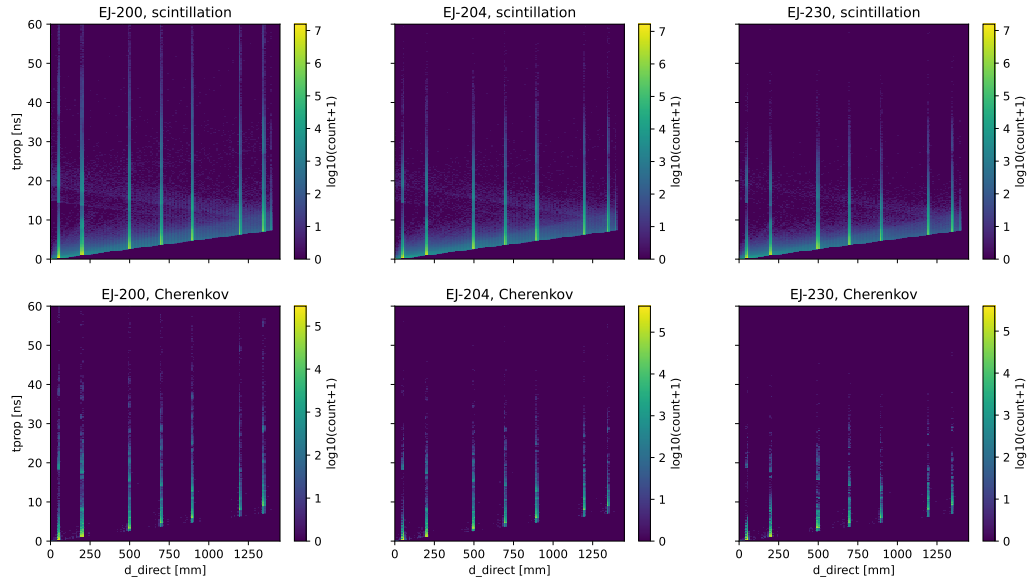


Figure 4.2: Distribución de tiempos de propagación v2.

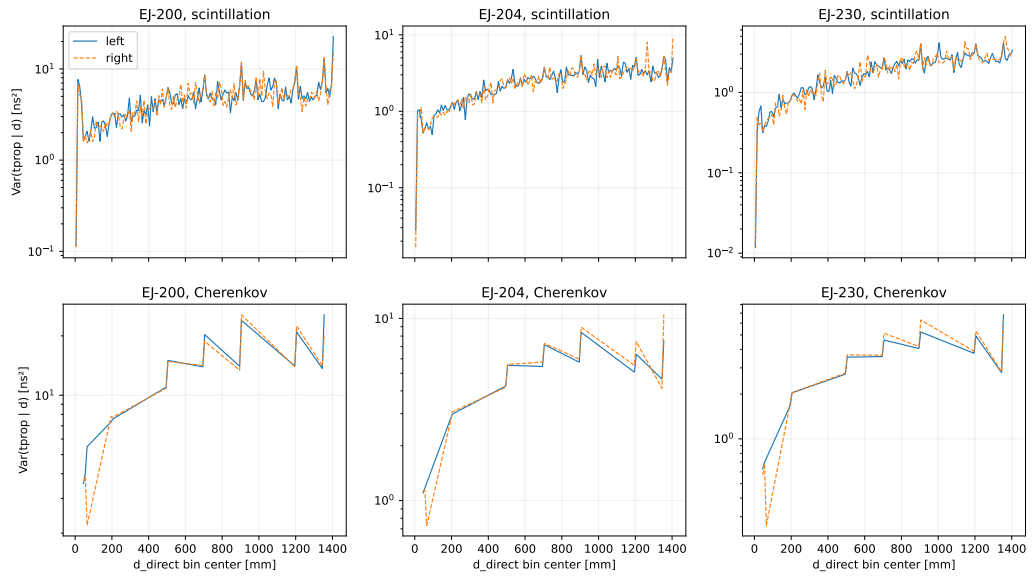


Figure 4.3: Varianza de transporte por estrato de distancia.

La estructura de $\sigma_{TOP}(x)$ presenta picos en las posiciones donde cambia el canal que suministra el cuarto fotón. Ese comportamiento no se corrige aumentando el número total de fotones: es una propiedad del orden y de la topología de los canales. La combinación BLUE utiliza el teorema de Gauss–Markov; no requiere que cada distribución sea exactamente gaussiana.

Chapter 5

Metodología estadística y guardarraíl L2

La anchura principal se obtiene con histogramas de 4 ps, sembrados en la mediana y restringidos a mediana ± 0.320 ns. La ventana de ajuste usa mediana $\pm 2q_{68}$, con $q_{68} = (q_{84} - q_{16})/2$. El RMS crudo pondera cuadráticamente las colas; IQR/1.349 sirve como contraste robusto. Un ajuste con $\chi^2/\text{ndf} > 5$ conserva el número pero se marca como no fiable.

Anchuras, estimadores robustos y banderas de ajuste del conjunto T6.

material	x_mm	observable	n_events	mean_ns	rms_ns	iqr_over_1p349_1gauss	1gauss
EJ-200	-650	tL	10000	0.528823444795	0.0164063982074	0.00642559851395	0.5366
EJ-200	-650	tR	10000	7.73193094419	0.156570826603	0.154285098281	7.7157
EJ-200	-650	T0	10000	4.13037719449	0.0793051571417	0.0788002928702	4.1222
EJ-200	-500	tL	10000	1.417026755	0.0603383548016	0.0606006904507	1.4178
EJ-200	-500	tR	10000	6.91282186483	0.146489840105	0.146279138112	6.8966
EJ-200	-500	T0	10000	4.16492430992	0.0815023917694	0.0807374380098	4.1584
EJ-200	-200	tL	10000	3.07851251117	0.0887567946471	0.0890689742296	3.0756
EJ-200	-200	tR	10000	5.27025068805	0.119520200699	0.120394093698	5.2612
EJ-200	-200	T0	10000	4.17438159961	0.0763685824864	0.0765198933069	4.1714
EJ-200	0	tL	10000	4.17586240671	0.10538493184	0.105961702114	4.1699
EJ-200	0	tR	10000	4.17609406541	0.103772713307	0.103086616025	4.1693
EJ-200	0	T0	10000	4.17597823606	0.0758501937641	0.0763071810267	4.1719
EJ-200	200	tL	10000	5.26908233938	0.118501913626	0.119503504792	5.2608
EJ-200	200	tR	10000	3.0771055809	0.0879171514965	0.0882742643325	3.0742
EJ-200	200	T0	10000	4.17309396014	0.0758654905235	0.0759694128771	4.1707
EJ-200	500	tL	10000	6.91148611898	0.146692875557	0.145559987183	6.8964
EJ-200	500	tR	10000	1.41712161003	0.0605401920287	0.0618083058567	1.4188
EJ-200	500	T0	10000	4.16430386451	0.0811020760146	0.0812625618397	4.1583
EJ-200	650	tL	10000	7.73306365019	0.157123054143	0.158673269943	7.7180
EJ-200	650	tR	10000	0.528942118932	0.0164337630063	0.00621574422957	0.5366
EJ-200	650	T0	10000	4.13100288456	0.0795716274916	0.0805004677135	4.1233
EJ-204	-650	tL	10000	0.523549953236	0.0174361793513	0.0102997512513	0.5328
EJ-204	-650	tR	10000	7.7299337746	0.163795195773	0.165079295382	7.7093
EJ-204	-650	T0	10000	4.12674186392	0.0831795667118	0.0835670057899	4.1170
EJ-204	-500	tL	10000	1.39418568013	0.0536838729899	0.0527898363058	1.3948
EJ-204	-500	tR	10000	6.89823498292	0.147714161277	0.14952055273	6.8799
EJ-204	-500	T0	10000	4.14621033152	0.0802475624945	0.0791270914207	4.1380
EJ-204	-200	tL	10000	3.0490910869	0.0808608622165	0.080678926042	3.0463
EJ-204	-200	tR	10000	5.24778409595	0.116721755211	0.118465152551	5.2380
EJ-204	-200	T0	10000	4.14843759142	0.0730744566602	0.0724903279264	4.1440
EJ-204	0	tL	10000	4.14794440564	0.0983787553457	0.0990018729197	4.1406
EJ-204	0	tR	10000	4.14782270964	0.0988722035366	0.100108344606	4.1418
EJ-204	0	T0	10000	4.14788355764	0.0717789425754	0.0721339146291	4.1450
EJ-204	200	tL	10000	5.24525540709	0.116039083199	0.117076072553	5.2340
EJ-204	200	tR	10000	3.05054530111	0.0807398237345	0.0817994883548	3.0473
EJ-204	200	T0	10000	4.1479003541	0.0729484164113	0.0727037366801	4.1440
EJ-204	500	tL	10000	6.89938737813	0.146412584063	0.146188812096	6.8843
EJ-204	500	tR	10000	1.39310893685	0.0541391466344	0.0542618673292	1.3933
EJ-204	500	T0	10000	4.14624815749	0.0801388685269	0.0793205624671	4.1398
EJ-204	650	tL	10000	7.72818469547	0.163566213476	0.163788376034	7.7094

material	x_mm	observable	n_events	mean_ns	rms_ns	iqr_over_1p349_gaussian	rms_gaussian
EJ-204	650	tR	10000	0.523492015477	0.0174668668945	0.010980380562	0.5328971
EJ-204	650	T0	10000	4.12583835547	0.0828556056379	0.0827402711126	4.1164721
EJ-230	-650	tL	10000	0.513112252113	0.019999411287	0.0198530127989	0.5284915
EJ-230	-650	tR	10000	7.68587278869	0.167474410004	0.169379854192	7.6606267
EJ-230	-650	T0	10000	4.0994925204	0.0850453874044	0.0858448701386	4.0874961
EJ-230	-500	tL	10000	1.35950671894	0.0489553736429	0.0494864828921	1.3583096
EJ-230	-500	tR	10000	6.85163844924	0.148678587016	0.148051096248	6.8300621
EJ-230	-500	T0	10000	4.10557258409	0.0792224088362	0.0782028547274	4.0961212
EJ-230	-200	tL	10000	3.00497603504	0.0742045068735	0.0745811492509	3.0006567
EJ-230	-200	tR	10000	5.19631729552	0.112941243878	0.11509379328	5.1841151
EJ-230	-200	T0	10000	4.10064666528	0.069212398815	0.0693628894582	4.0956186
EJ-230	0	tL	10000	4.09897388154	0.0936547831432	0.093238285708	4.0900394
EJ-230	0	tR	10000	4.10066800715	0.0919971232407	0.0927017387109	4.0928554
EJ-230	0	T0	10000	4.09982094435	0.0677715794515	0.0668424770112	4.0960510
EJ-230	200	tL	10000	5.19864254993	0.113270672258	0.114204911216	5.1866332
EJ-230	200	tR	10000	3.00606290359	0.0756578592457	0.0768292175281	3.0017694
EJ-230	200	T0	10000	4.10235272676	0.070105030064	0.0707078798499	4.0971622
EJ-230	500	tL	10000	6.85652063446	0.150482190317	0.152227275064	6.8354392
EJ-230	500	tR	10000	1.35917340136	0.0485819816794	0.0492920128509	1.3583442
EJ-230	500	T0	10000	4.10784701791	0.0805125666078	0.0809436770391	4.0975800
EJ-230	650	tL	10000	7.68790081928	0.167924345044	0.169771858937	7.6620214
EJ-230	650	tR	10000	0.513173439902	0.0201779273385	0.0194284750714	0.5286251
EJ-230	650	T0	10000	4.10053712959	0.0854960728688	0.0863766905411	4.0878927

Guardarraíl L2 por material y posición.

material	x_mm	rms_t0_ns	rms_end_average_ns	margin_ns	se_gap_ns	margin_flag
EJ-200	-650	0.0793051571417	0.086488612405	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	-500	0.0815023917694	0.103414097453	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	-200	0.0763685824864	0.104138497673	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	0	0.0758501937641	0.104578822573	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	200	0.0758654905235	0.103209532561	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	500	0.0811020760146	0.103616533793	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	650	0.0795716274916	0.0867784085744	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-650	0.0831795667118	0.090615687562	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-500	0.0802475624945	0.100699017133	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-200	0.0730744566602	0.0987913087135	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	0	0.0717789425754	0.0986254794411	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	200	0.0729484164113	0.0983894534666	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	500	0.0801388685269	0.100275865348	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	650	0.0828556056379	0.0905165401854	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-650	0.0850453874044	0.0937369106453	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-500	0.0792224088362	0.0988169803293	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-200	0.069212398815	0.0935728753756	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	0	0.0677715794515	0.0928259531919	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	200	0.070105030064	0.0944642657519	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	500	0.0805125666078	0.0995320859983	-	NOT_AVAILABLE	

material	x_mm	rms_t0_ns	rms_end_average_ns	margin_ns	se_gap_ns	margin_flag
EJ-230	650	0.0854960728688	0.094051136191	-	NOT_AVAILABLE	
				0.0085550633222		

Paired first/random marginals, EJ-204 (all positions and ENDS)

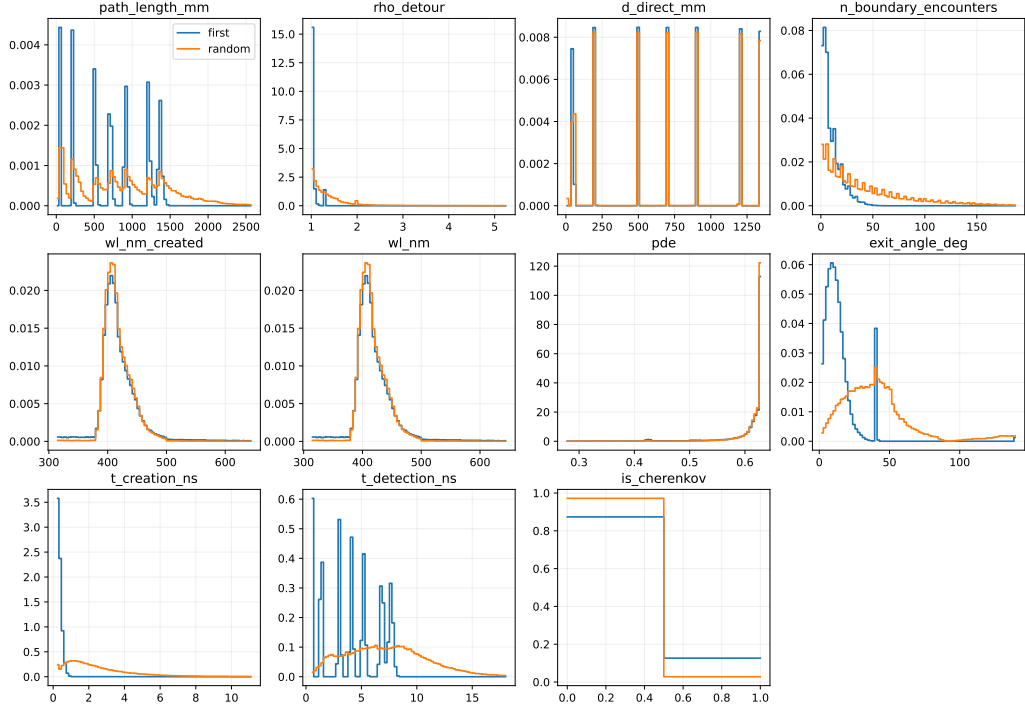


Figure 5.1: Distribuciones emparejadas de los dos extremos en baseline.

El guardarraíl se aplica únicamente a desviaciones estándar ordinarias: $\text{RMS}(T_0) \leq [\text{RMS}(t_L) + \text{RMS}(t_R)]/2 + 3\text{SE}_{\text{gap}}$. Los CSV registran 21 celdas aprobadas y márgenes negativos; ‘se_gap’ permanece [NOT_AVAILABLE], así que no se debe reinterpretar el guardarraíl como una validación de anchuras gaussianas o IQR.

Paired first/random marginals, EJ-204 (all positions and ENDS)

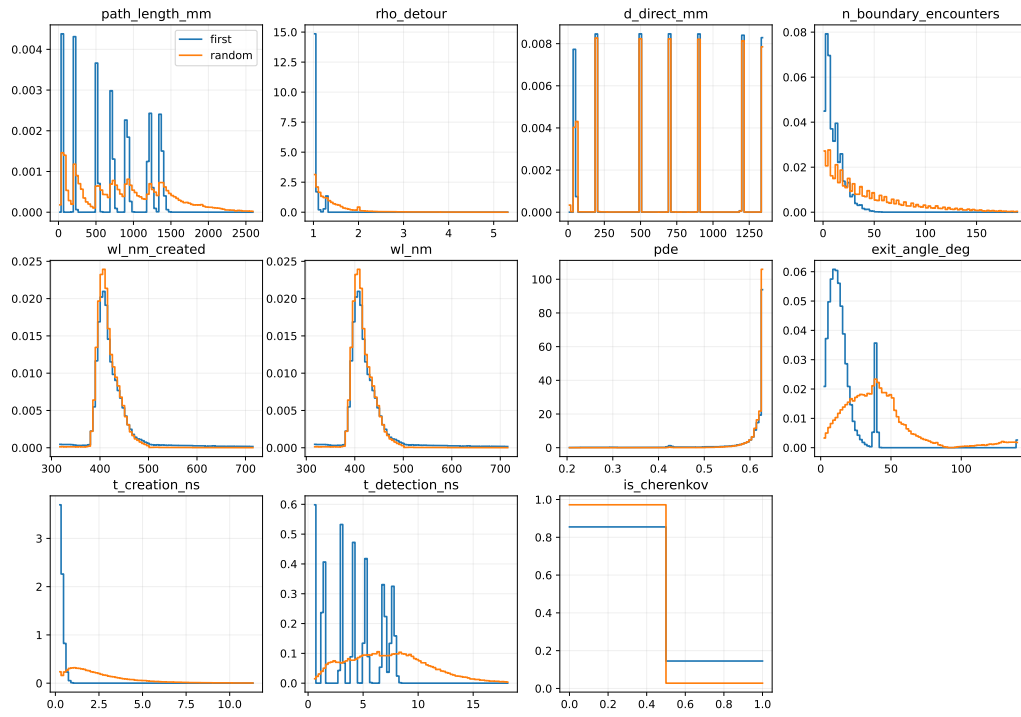


Figure 5.2: Distribuciones emparejadas de los dos extremos en v2.

Chapter 6

Principio de servilleta

La campaña sigue una regla de trabajo: una predicción de primeros principios precede a la simulación, y el desacuerdo entre ambas es un resultado. La servilleta predice el ángulo crítico, la velocidad axial de un borde Cherenkov, el escalamiento del mínimo de emisión y la penalización por ángulo. La simulación corrige tres intuiciones: $E[t_{(1)}] \simeq \tau_d/N$ falla con rise time no nulo; la dispersión no tiene por qué reducir la fracción Cherenkov; y el valor literal de un diccionario histórico no sustituye la procedencia de una corrida.

Escalamiento del primer orden estadístico y fracción efectiva.

material	face	nominal_d_mm	mean_n_scint	mean_min_creation	mean_min_correction	fracción efectiva	fracción efectiva
EJ-200	left	50	2312.0346	0.230780219797	0.216076926828	0.801479078624	1853.0
EJ-200	right	1350	228.477	0.303395641969	0.287245325236	0.801479078624	183.1
EJ-200	left	200	1354.3777	0.24068290949	0.225622813161	0.801479078624	1085.3
EJ-200	right	1200	260.9635	0.296278168192	0.280210147649	0.801479078624	209.13
EJ-200	left	500	712.3453	0.257535265413	0.241866236023	0.801479078624	570.92
EJ-200	right	900	373.9628	0.280875994122	0.264840282426	0.801479078624	299.73
EJ-200	left	700	503.3531	0.268709319786	0.253067877993	0.801479078624	403.42
EJ-200	right	700	502.966	0.268850697704	0.253043729407	0.801479078624	403.13
EJ-200	left	900	376.1661	0.280341964882	0.264298807247	0.801479078624	301.43
EJ-200	right	500	716.8239	0.257193412312	0.241579850861	0.801479078624	574.53
EJ-200	left	1200	261.0847	0.296777046728	0.280622261693	0.801479078624	209.23
EJ-200	right	200	1354.3696	0.24086886897	0.225667723333	0.801479078624	1085.4
EJ-200	left	1350	227.5492	0.304330168953	0.288202352115	0.801479078624	182.37
EJ-200	right	50	2304.0498	0.230592578071	0.215894125311	0.801479078624	1846.0
EJ-204	left	50	2362.2205	0.22410951329	0.210039659253	0.768426476175	1815.3
EJ-204	right	1350	139.5362	0.311407406881	0.295170410351	0.768426476175	107.22
EJ-204	left	200	1295.1102	0.234365898873	0.219573407379	0.768426476175	995.19
EJ-204	right	1200	168.369	0.301964374713	0.285818896371	0.768426476175	129.37
EJ-204	left	500	604.7919	0.251364531203	0.23568847425	0.768426476175	464.73
EJ-204	right	900	271.3807	0.27854257816	0.262540008584	0.768426476175	208.53
EJ-204	left	700	393.1097	0.264691926605	0.249011588685	0.768426476175	302.07
EJ-204	right	700	393.3145	0.264399867022	0.24856553394	0.768426476175	302.23
EJ-204	left	900	272.119	0.277867383993	0.262042496282	0.768426476175	209.10
EJ-204	right	500	606.1478	0.251475189405	0.235928589969	0.768426476175	465.78
EJ-204	left	1200	168.6265	0.30185919011	0.285809998003	0.768426476175	129.57
EJ-204	right	200	1296.0589	0.234172785542	0.219318544991	0.768426476175	995.92
EJ-204	left	1350	139.8656	0.312455762707	0.296227194055	0.768426476175	107.47
EJ-204	right	50	2364.1607	0.224313284998	0.210025729	0.768426476175	1816.0
EJ-230	left	50	2089.8168	0.21940985827	0.205804752828	0.736097685072	1538.3
EJ-230	right	1350	88.8423	0.313228885256	0.297066401875	0.736097685072	65.396
EJ-230	left	200	1088.5651	0.229090108514	0.214717885383	0.736097685072	801.29
EJ-230	right	1200	110.8531	0.300125170931	0.283816223331	0.736097685072	81.598
EJ-230	left	500	472.1624	0.246249740849	0.230996919478	0.736097685072	347.53
EJ-230	right	900	192.5314	0.27393990914	0.257918238385	0.736097685072	141.72
EJ-230	left	700	295.7937	0.259017574655	0.243340707907	0.736097685072	217.73
EJ-230	right	700	295.9844	0.259565271069	0.24398953672	0.736097685072	217.87
EJ-230	left	900	192.5053	0.274510282434	0.258613641699	0.736097685072	141.70
EJ-230	right	500	472.2202	0.245928285077	0.230437448893	0.736097685072	347.60
EJ-230	left	1200	111.0667	0.299271888945	0.283255655848	0.736097685072	81.753
EJ-230	right	200	1091.1146	0.229404617046	0.214778803464	0.736097685072	803.10
EJ-230	left	1350	88.8152	0.313662992461	0.297391964118	0.736097685072	65.370

material	face	nominal_d_mm	mean_n_scint	mean_min_creation_time	mean_min_corrected_time	fractional_reduction	fractional_reduction
EJ-230	right	50	2092.3329	0.220135364117	0.206369339657	0.736097685072	1540.1614

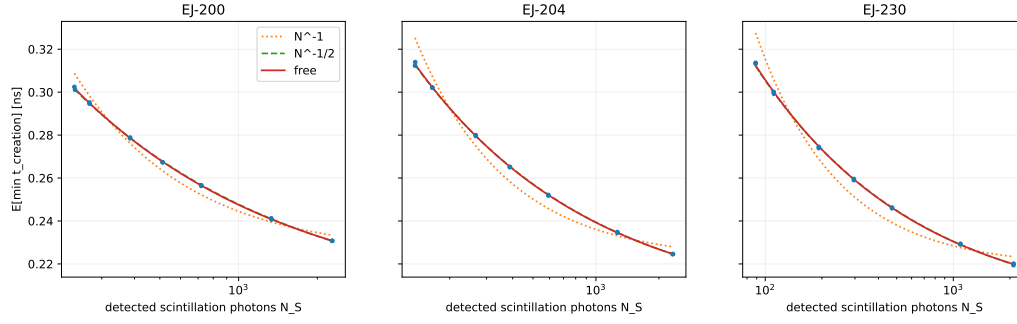


Figure 6.1: Escalamiento de emisión de centelleo en baseline.

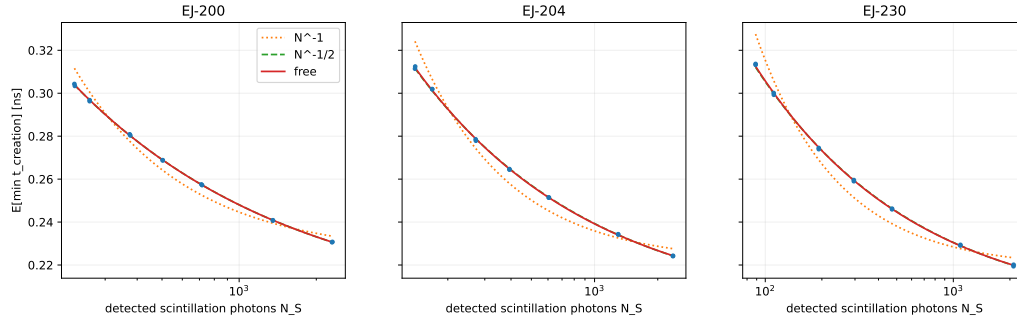


Figure 6.2: Escalamiento de emisión de centelleo en v2.

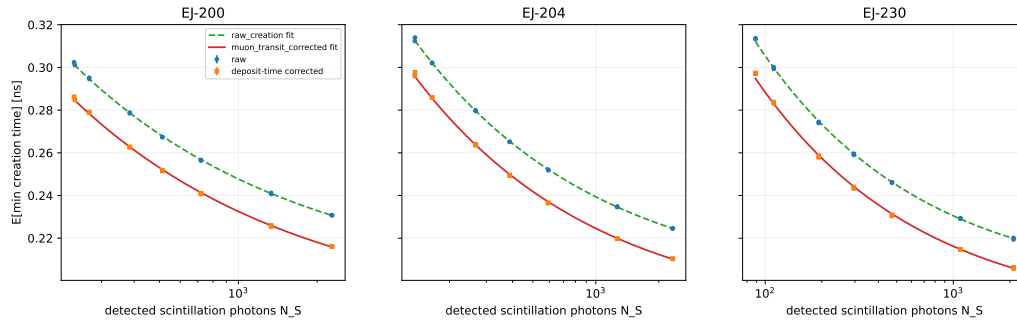


Figure 6.3: Corrección por tránsito del muón.

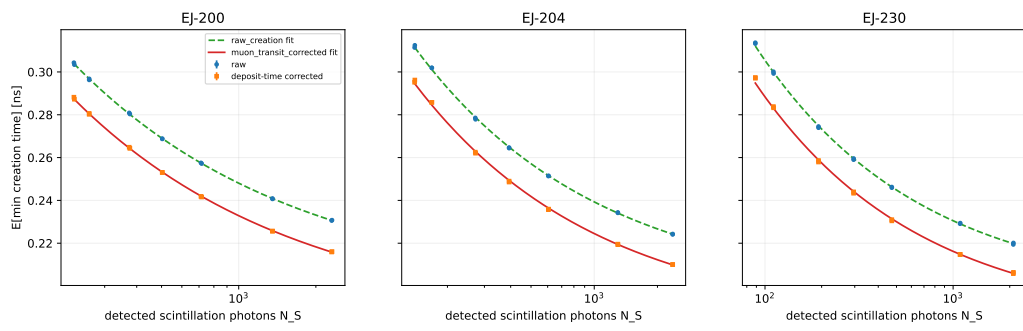


Figure 6.4: Corrección por tránsito en v2.

Chapter 7

Instrumentación fotón a fotón

EXEC_46 añade al árbol ‘sipm_hits’ la clave ‘(event_id,track_id)’ y ramas de detección, creación, coordenadas, longitud de camino, longitud de onda, ángulo de salida, encuentros de frontera y ‘source_type’. La campaña contiene tres materiales, siete posiciones $x = \{-650, -500, -200, 0, 200, 500, 650\}$ mm y 10000 eventos por celda.

Inventario de las 21 celdas, eventos, fotones y resultado agregado de gates.

cell_id	material	x_mm	events	photons	mean_npe_end	all_gates_pass
EJ200_xm650	EJ-200	-650	10000	68068729	2595.5999	True
EJ200_xm500	EJ-200	-500	10000	64159062	1648.8471	True
EJ200_xm200	EJ-200	-200	10000	62874657	1107.2149	True
EJ200_xp0	EJ-200	0	10000	62201953	1025.2745	True
EJ200_xp200	EJ-200	200	10000	63258559	1113.9433	True
EJ200_xp500	EJ-200	500	10000	64164925	1649.045	True
EJ200_xp650	EJ-200	650	10000	67828297	2586.5993	True
EJ204_xm650	EJ-204	-650	10000	64963360	2577.2468	True
EJ204_xm500	EJ-204	-500	10000	59984903	1507.493	True
EJ204_xm200	EJ-204	-200	10000	57960365	900.8676	True
EJ204_xp0	EJ-204	0	10000	56949470	808.0313	True
EJ204_xp200	EJ-204	200	10000	58071848	902.9638	True
EJ204_xp500	EJ-204	500	10000	59999268	1508.7023	True
EJ204_xp650	EJ-204	650	10000	65052021	2579.6907	True
EJ230_xm650	EJ-230	-650	10000	54935742	2249.6033	True
EJ230_xm500	EJ-230	-500	10000	49643803	1237.9344	True
EJ230_xm200	EJ-230	-200	10000	47447287	684.2922	True
EJ230_xp0	EJ-230	0	10000	46946914	608.5049	True
EJ230_xp200	EJ-230	200	10000	47421723	684.2388	True
EJ230_xp500	EJ-230	500	10000	49733221	1240.6965	True
EJ230_xp650	EJ-230	650	10000	55000640	2252.0272	True

Censo de fuentes por cara y alcance de selección.

scope	face_type	source_label	count	denominator	fraction
all_hits	all	primary	0	68068729	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	66534020	68068729	0.9774535381731603
first_photon_end 0		scintillation	1798	10000	0.1798
first_photon_end 1		scintillation	9729	10000	0.9729
all_hits	all	Cherenkov	1534709	68068729	0.022546461826839753
first_photon_end 0		Cherenkov	8202	10000	0.8202
first_photon_end 1		Cherenkov	271	10000	0.0271
all_hits	all	other	0	68068729	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	64159062	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0

scope	face_type	source_label	count	denominator	fraction
all_hits	all	scintillation	62689997	64159062	0.9771027668702513
first_photon_end 0		scintillation	9035	10000	0.9035
first_photon_end 1		scintillation	9720	10000	0.972
all_hits	all	Cherenkov	1469065	64159062	0.022897233129748687
first_photon_end 0		Cherenkov	965	10000	0.0965
first_photon_end 1		Cherenkov	280	10000	0.028
all_hits	all	other	0	64159062	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	62874657	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	61437357	62874657	0.9771402331467192
first_photon_end 0		scintillation	9471	10000	0.9471
first_photon_end 1		scintillation	9639	10000	0.9639
all_hits	all	Cherenkov	1437300	62874657	0.022859766853280807
first_photon_end 0		Cherenkov	529	10000	0.0529
first_photon_end 1		Cherenkov	361	10000	0.0361
all_hits	all	other	0	62874657	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	62201953	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	60778200	62201953	0.9771107990773216
first_photon_end 0		scintillation	9609	10000	0.9609
first_photon_end 1		scintillation	9596	10000	0.9596
all_hits	all	Cherenkov	1423753	62201953	0.022889200922678425
first_photon_end 0		Cherenkov	391	10000	0.0391
first_photon_end 1		Cherenkov	404	10000	0.0404
all_hits	all	other	0	62201953	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	63258559	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	61819907	63258559	0.9772575913403275
first_photon_end 0		scintillation	9630	10000	0.963
first_photon_end 1		scintillation	9464	10000	0.9464
all_hits	all	Cherenkov	1438652	63258559	0.02274240865967244
first_photon_end 0		Cherenkov	370	10000	0.037
first_photon_end 1		Cherenkov	536	10000	0.0536
all_hits	all	other	0	63258559	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	64164925	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	62692899	64164925	0.9770587123728424
first_photon_end 0		scintillation	9722	10000	0.9722
first_photon_end 1		scintillation	9032	10000	0.9032
all_hits	all	Cherenkov	1472026	64164925	0.02294128762715767
first_photon_end 0		Cherenkov	278	10000	0.0278
first_photon_end 1		Cherenkov	968	10000	0.0968
all_hits	all	other	0	64164925	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	67828297	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	66292106	67828297	0.9773517680976127
first_photon_end 0		scintillation	9768	10000	0.9768
first_photon_end 1		scintillation	1774	10000	0.1774
all_hits	all	Cherenkov	1536191	67828297	0.022648231902387288
first_photon_end 0		Cherenkov	232	10000	0.0232

Diagnóstico de la cola de decaimiento y selección local.

cell_id	material	opsc_code	x_mm	scope	coordinate_definition	local_half_width	tau_m_conf
EJ200_xp500	EJ-200	OPSC-100	500	local_gate	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp500	EJ-200	OPSC-100	500	local_gate	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	full_pool_information	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	local_gate	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1
EJ200_xp650	EJ-200	OPSC-100	650	local_gate	abs(x_creation_mm - gun_x_mm)	0.1	2.1

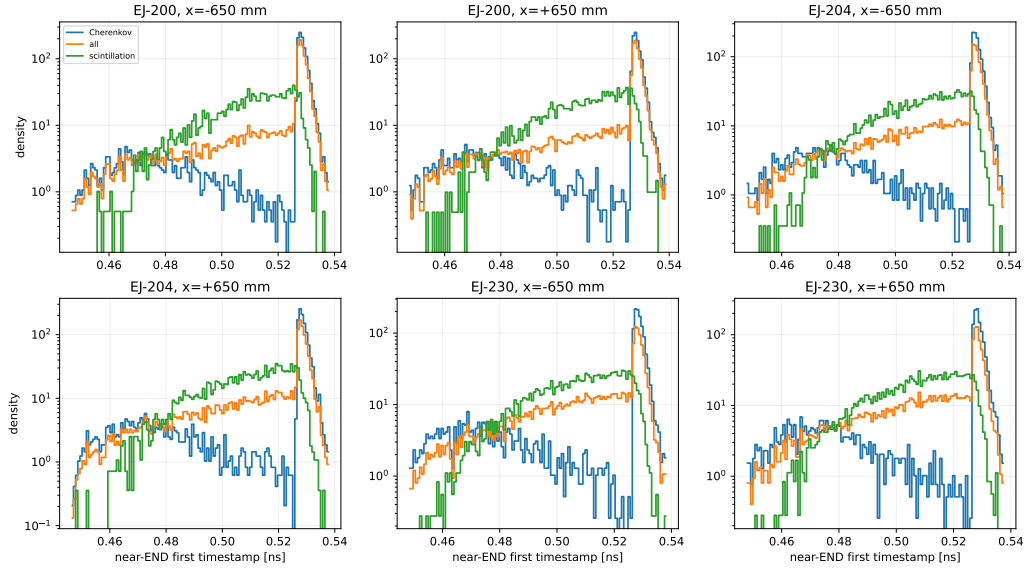


Figure 7.1: Mezcla de fuentes cerca del extremo en baseline.

El gate inicial de τ_d no puede leer una cola global como si fuera una exponencial pura: un offset de creación y una selección por distancia cambian la mezcla. La solución aprobada restringe la creación al entorno local del gun y separa la prueba de integridad del ajuste físico. El inventario conserva hashes, conteos, sensores, reloj, orden temporal, caminos, fronteras, velocidad aparente, duplicados, fuentes y posición.

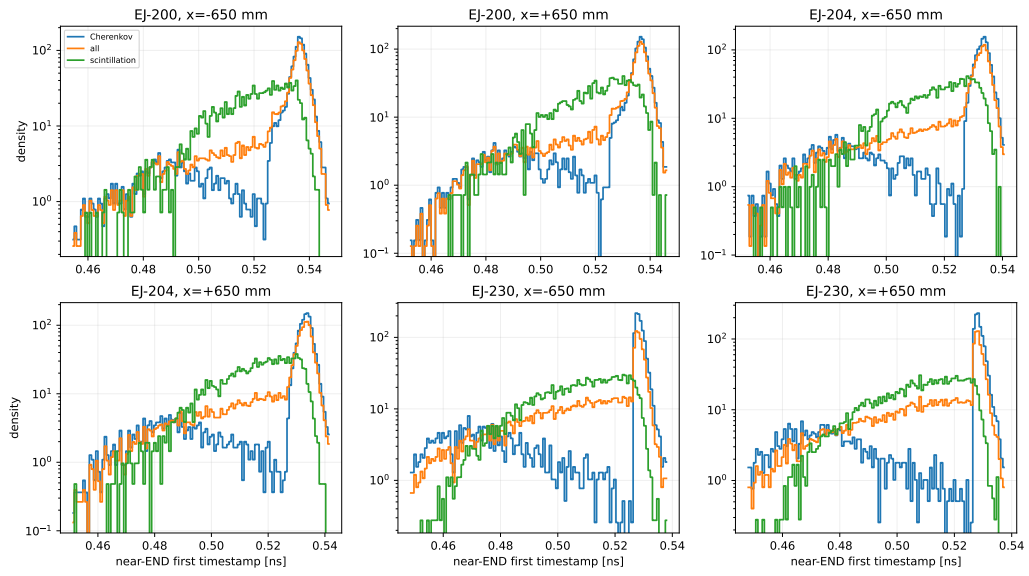


Figure 7.2: Mezcla de fuentes cerca del extremo en v2.

Chapter 8

Mecanismo Cherenkov

Los Cherenkov son una fracción pequeña de todos los hits pero una fracción dominante del primer fotón cercano al extremo. La explicación geométrica es exacta: para un track perpendicular al eje, $\arccos(\sin \theta_C) = \arcsin(1/n) = \theta_{crit}$. Con $n = 1.58$, el borde separa la población que alimenta el primer orden de la población de centelleo que domina el conteo total.

Conteos y fracciones Cherenkov por material, posición y cara.

material_code	material	gun_x_mm	face_type	face	nominal_d_mm	mean_n_cherenkov	se_n_cherenkov
0	EJ-200	-650	0	left	50	50.665	0.1018200
0	EJ-200	-650	1	right	1350	4.4233	0.0220077
0	EJ-200	-500	0	left	200	28.6382	0.0670565
0	EJ-200	-500	1	right	1200	4.8677	0.0228322
0	EJ-200	-200	0	left	500	13.9764	0.0430356
0	EJ-200	-200	1	right	900	6.9304	0.0291094
0	EJ-200	0	0	left	700	9.4735	0.0341638
0	EJ-200	0	1	right	700	9.4819	0.0341330
0	EJ-200	200	0	left	900	6.9252	0.0284513
0	EJ-200	200	1	right	500	14.0281	0.0440454
0	EJ-200	500	0	left	1200	4.941	0.0237963
0	EJ-200	500	1	right	200	28.6497	0.0670651
0	EJ-200	650	0	left	1350	4.4121	0.0221268
0	EJ-200	650	1	right	50	50.5882	0.1013072
1	EJ-204	-650	0	left	50	71.5409	0.1343650
1	EJ-204	-650	1	right	1350	3.9492	0.0208615
1	EJ-204	-500	0	left	200	39.4718	0.0852888
1	EJ-204	-500	1	right	1200	4.542	0.0228787
1	EJ-204	-200	0	left	500	17.3627	0.0502424
1	EJ-204	-200	1	right	900	7.3323	0.0301127
1	EJ-204	0	0	left	700	10.854	0.0373835
1	EJ-204	0	1	right	700	10.7531	0.0371145
1	EJ-204	200	0	left	900	7.2877	0.0301970
1	EJ-204	200	1	right	500	17.4093	0.0511053
1	EJ-204	500	0	left	1200	4.496	0.0224626
1	EJ-204	500	1	right	200	39.5209	0.0847934
1	EJ-204	650	0	left	1350	4.0394	0.0210463
1	EJ-204	650	1	right	50	71.625	0.1307732
2	EJ-230	-650	0	left	50	68.3176	0.1280569
2	EJ-230	-650	1	right	1350	2.6266	0.0167912
2	EJ-230	-500	0	left	200	35.5512	0.0801997
2	EJ-230	-500	1	right	1200	2.965	0.0179858
2	EJ-230	-200	0	left	500	14.2603	0.0432092
2	EJ-230	-200	1	right	900	5.3381	0.0252931
2	EJ-230	0	0	left	700	8.3874	0.0328143
2	EJ-230	0	1	right	700	8.3394	0.0324974
2	EJ-230	200	0	left	900	5.2933	0.0249140
2	EJ-230	200	1	right	500	14.22	0.0438120
2	EJ-230	500	0	left	1200	2.971	0.0182397
2	EJ-230	500	1	right	200	35.5442	0.0800753
2	EJ-230	650	0	left	1350	2.6397	0.0166971
2	EJ-230	650	1	right	50	68.2394	0.1265732

Ventanas angulares, bordes y selección temporal.

selection	material_code	material	nominal_d_mm	n_event_ends	q95_alpha_axial	q50_alpha_axial	mean
all_source_type_0		EJ-200	50	20000	40.9500868042	39.2560171233	49.47
all_source_type_0		EJ-200	200	20000	39.4596070922	38.2032467756	199.4
all_source_type_0		EJ-200	500	20000	40.020815071	38.3650812666	499.4
all_source_type_0		EJ-200	700	20000	40.5763845862	38.5153939214	699.4
all_source_type_0		EJ-200	900	19978	41.6788208626	38.6829575897	899.4
all_source_type_0		EJ-200	1200	19840	44.4140173932	38.9497943739	1199.4
all_source_type_0		EJ-200	1350	19731	43.6604654659	39.0301069429	1349.4
all_source_type_1		EJ-204	50	20000	40.4722240843	39.1036815432	49.50
all_source_type_1		EJ-204	200	20000	39.1527934314	38.1089931013	199.4
all_source_type_1		EJ-204	500	20000	39.1171512492	38.0942424427	499.4
all_source_type_1		EJ-204	700	19999	39.4595295973	38.1749928262	699.4
all_source_type_1		EJ-204	900	19986	40.4524764566	38.2530521767	899.4
all_source_type_1		EJ-204	1200	19749	43.9268484245	38.5646226846	1199.4
all_source_type_1		EJ-204	1350	19577	42.9750659977	38.6083000958	1349.4
all_source_type_2		EJ-230	50	20000	40.5995425069	39.6163678915	49.51
all_source_type_2		EJ-230	200	20000	40.0323483451	39.5392297723	199.4
all_source_type_2		EJ-230	500	20000	40.171742712	39.5233712722	499.4
all_source_type_2		EJ-230	700	19996	41.1648612818	39.5396139072	699.4
all_source_type_2		EJ-230	900	19886	42.8735364721	39.5487632985	899.4
all_source_type_2		EJ-230	1200	18899	47.9023485036	39.6882472934	1199.3
all_source_type_2		EJ-230	1350	18510	46.8804181104	39.6247982096	1349.4
primary_like_prox0		EJ-200	50	14704	46.0056204793	40.2413034505	49.56
primary_like_prox0		EJ-200	200	14520	49.2707989246	39.3461051385	199.5
primary_like_prox0		EJ-200	500	13781	52.2537574694	39.6124223953	499.5
primary_like_prox0		EJ-200	700	12828	54.1346100038	39.8157660318	699.5
primary_like_prox0		EJ-200	900	11590	54.0652835537	39.9519708173	899.5
primary_like_prox0		EJ-200	1200	10236	53.4635641411	40.1294524891	1199.3
primary_like_prox0		EJ-200	1350	9681	56.4692774038	39.854326467	1349.3
primary_like_prox1		EJ-204	50	14776	44.1248314109	39.6073098539	49.59
primary_like_prox1		EJ-204	200	14679	44.1673934547	38.8806433838	199.5
primary_like_prox1		EJ-204	500	14104	48.8208538735	38.8776770208	499.5
primary_like_prox1		EJ-204	700	13135	51.1314688536	39.1768130369	699.5
primary_like_prox1		EJ-204	900	11973	51.6800095453	39.1541596209	899.5
primary_like_prox1		EJ-204	1200	9811	52.134507652	39.3725346154	1199.3
primary_like_prox1		EJ-204	1350	9490	50.9053669678	39.1159494583	1349.3
primary_like_prox2		EJ-230	50	14738	41.8485233515	39.6994717485	49.58
primary_like_prox2		EJ-230	200	14637	45.0592927196	39.6104824068	199.5
primary_like_prox2		EJ-230	500	13861	49.6039626192	39.6289720644	499.5
primary_like_prox2		EJ-230	700	12303	53.9787093182	40.4130519779	699.5
primary_like_prox2		EJ-230	900	10709	53.9801304738	39.8086046833	899.5
primary_like_prox2		EJ-230	1200	7288	54.2619224417	41.0992455357	1199.3
primary_like_prox2		EJ-230	1350	7345	54.5569909606	40.0945715307	1349.3

Enriquecimiento Cherenkov del primer fotón frente a todos los hits.

material_code	material	nominal_d_mm	n_events_ends	first_cherenkov_fraction	fraction_cherenkov	fraction	mean
0	EJ-200	50	20000	0.8214	0.02185	37.5926773455	-3.073
0	EJ-200	200	20000	0.09665	0.01925	5.02077922078	-3.402
0	EJ-200	500	20000	0.05325	0.0213	2.5	-3.78
0	EJ-200	700	20000	0.03975	0.0191	2.08115183246	-4.007
0	EJ-200	900	20000	0.03655	0.01805	2.02493074792	-4.248
0	EJ-200	1200	20000	0.0279	0.0183	1.52459016393	-4.556
0	EJ-200	1350	20000	0.02515	0.01885	1.33421750663	-4.516
1	EJ-204	50	20000	0.72745	0.02865	25.3909249564	-2.568
1	EJ-204	200	20000	0.08975	0.03085	2.90923824959	-2.833
1	EJ-204	500	20000	0.05605	0.0278	2.01618705036	-3.165
1	EJ-204	700	20000	0.04575	0.02605	1.75623800384	-3.399

material_code	material	nominal_d_mm	n_events_ends	first_cherenkov_fraction	nom_cherenkovfraction	mean_first
1	EJ-204	900	20000	0.0395	0.0255	1.54901960784
1	EJ-204	1200	20000	0.03035	0.0272	1.11580882353
1	EJ-204	1350	20000	0.027	0.02935	0.919931856899
2	EJ-230	50	20000	0.5205	0.03175	16.3937007874
2	EJ-230	200	20000	0.071	0.03385	2.09748892171
2	EJ-230	500	20000	0.04515	0.02885	1.56499133449
2	EJ-230	700	20000	0.0376	0.02905	1.29432013769
2	EJ-230	900	20000	0.0311	0.02875	1.08173913043
2	EJ-230	1200	20000	0.01985	0.02615	0.759082217973
2	EJ-230	1350	20000	0.01795	0.02845	0.630931458699

Velocidades del borde y poblaciones fuente.

selection	material_code	material	nominal_d_mm	count_quantile	n_event_ends	mean_n_cherenkov	mean_v
all_source_type_0		EJ-200	50	0	3999	39.4903725931	144.43112
all_source_type_0		EJ-200	50	1	4000	45.43075	144.97090
all_source_type_0		EJ-200	50	2	4000	49.4095	145.27919
all_source_type_0		EJ-200	50	3	4000	53.7175	146.48347
all_source_type_0		EJ-200	50	4	4001	65.0784803799	153.19599
all_source_type_0		EJ-200	200	0	3999	20.703675919	148.01251
all_source_type_0		EJ-200	200	1	4000	25.1015	148.72941
all_source_type_0		EJ-200	200	2	4000	27.99325	149.43087
all_source_type_0		EJ-200	200	3	4000	31.1315	150.05802
all_source_type_0		EJ-200	200	4	4001	38.2854286428	156.37987
all_source_type_0		EJ-200	500	0	3999	8.61740435109	147.71174
all_source_type_0		EJ-200	500	1	4000	11.66875	148.85511
all_source_type_0		EJ-200	500	2	4000	13.61175	149.40943
all_source_type_0		EJ-200	500	3	4000	15.8005	150.46150
all_source_type_0		EJ-200	500	4	4001	20.3099225194	155.62418
all_source_type_0		EJ-200	700	0	3999	5.21030257564	146.50057
all_source_type_0		EJ-200	700	1	4000	7.55325	148.11584
all_source_type_0		EJ-200	700	2	4000	9.25675	148.88108
all_source_type_0		EJ-200	700	3	4000	10.9455	150.10530
all_source_type_0		EJ-200	700	4	4001	14.4203949013	154.58505
all_source_type_0		EJ-200	900	0	3995	3.36320400501	144.05103
all_source_type_0		EJ-200	900	1	3996	5.36336336336	147.58686
all_source_type_0		EJ-200	900	2	3995	6.60475594493	148.51335
all_source_type_0		EJ-200	900	3	3996	8.18018018018	149.85719
all_source_type_0		EJ-200	900	4	3996	11.1646646647	153.79104
all_source_type_0		EJ-200	1200	0	3967	2.1459541215	139.33366
all_source_type_0		EJ-200	1200	1	3968	3.58518145161	145.57380
all_source_type_0		EJ-200	1200	2	3968	4.68724798387	147.15278
all_source_type_0		EJ-200	1200	3	3968	5.93195564516	148.79633
all_source_type_0		EJ-200	1200	4	3969	8.36759889141	152.58863
all_source_type_0		EJ-200	1350	0	3946	1.80663963507	139.46275
all_source_type_0		EJ-200	1350	1	3946	3.18195641156	145.21497
all_source_type_0		EJ-200	1350	2	3946	4.2663456665	147.07973
all_source_type_0		EJ-200	1350	3	3946	5.43639128231	148.12392
all_source_type_0		EJ-200	1350	4	3947	7.6974917659	152.02173
all_source_type_1		EJ-204	50	0	3999	57.7601900475	145.92153
all_source_type_1		EJ-204	50	1	4000	65.02	146.31460
all_source_type_1		EJ-204	50	2	4000	69.82	146.72727
all_source_type_1		EJ-204	50	3	4000	74.9815	147.86189
all_source_type_1		EJ-204	50	4	4001	90.3249187703	156.39162
all_source_type_1		EJ-204	200	0	3999	29.9224806202	148.72384
all_source_type_1		EJ-204	200	1	4000	35.08375	149.16592
all_source_type_1		EJ-204	200	2	4000	38.53625	149.82480
all_source_type_1		EJ-204	200	3	4000	42.2945	150.57303
all_source_type_1		EJ-204	200	4	4001	51.639340165	158.38341
all_source_type_1		EJ-204	500	0	3999	11.3345836459	148.99531
all_source_type_1		EJ-204	500	1	4000	14.65275	149.42431
all_source_type_1		EJ-204	500	2	4000	16.884	150.22657
all_source_type_1		EJ-204	500	3	4000	19.32375	151.19827
all_source_type_1		EJ-204	500	4	4001	24.7315671082	157.43411
all_source_type_1		EJ-204	700	0	3999	6.24081020255	148.26303
all_source_type_1		EJ-204	700	1	4000	8.706	149.26028
all_source_type_1		EJ-204	700	2	4000	10.47475	149.99238
all_source_type_1		EJ-204	700	3	4000	12.324	150.75595

selection	material_code	material	nominal_d_mm	count_quantile	n_event_ends	mean_n_cherenkov	mean
all_source_type_1		EJ-204	700	4	4000	16.27375	156.07
all_source_type_1		EJ-204	900	0	3997	3.62321741306	146.08
all_source_type_1		EJ-204	900	1	3997	5.5951963973	148.73
all_source_type_1		EJ-204	900	2	3997	7.05979484613	149.53
all_source_type_1		EJ-204	900	3	3997	8.52989742307	150.43
all_source_type_1		EJ-204	900	4	3998	11.7663831916	155.63
all_source_type_1		EJ-204	1200	0	3949	1.86781463662	139.73
all_source_type_1		EJ-204	1200	1	3950	3.26025316456	146.43
all_source_type_1		EJ-204	1200	2	3950	4.33898734177	148.23
all_source_type_1		EJ-204	1200	3	3950	5.51772151899	149.63
all_source_type_1		EJ-204	1200	4	3950	7.89670886076	153.73
all_source_type_1		EJ-204	1350	0	3915	1.60153256705	141.03
all_source_type_1		EJ-204	1350	1	3915	2.85849297573	145.93
all_source_type_1		EJ-204	1350	2	3916	3.84856996936	147.83
all_source_type_1		EJ-204	1350	3	3915	4.95121328225	149.43
all_source_type_1		EJ-204	1350	4	3916	7.14249233912	152.83
all_source_type_2		EJ-230	50	0	3999	54.9257314329	146.33
all_source_type_2		EJ-230	50	1	4000	62.0145	146.73
all_source_type_2		EJ-230	50	2	4000	66.66475	147.53
all_source_type_2		EJ-230	50	3	4000	71.692	148.63
all_source_type_2		EJ-230	50	4	4001	86.087728068	158.33
all_source_type_2		EJ-230	200	0	3999	26.4378594649	146.73
all_source_type_2		EJ-230	200	1	4000	31.40925	147.23
all_source_type_2		EJ-230	200	2	4000	34.66125	148.03
all_source_type_2		EJ-230	200	3	4000	38.2475	148.63
all_source_type_2		EJ-230	200	4	4001	46.9775056236	157.13

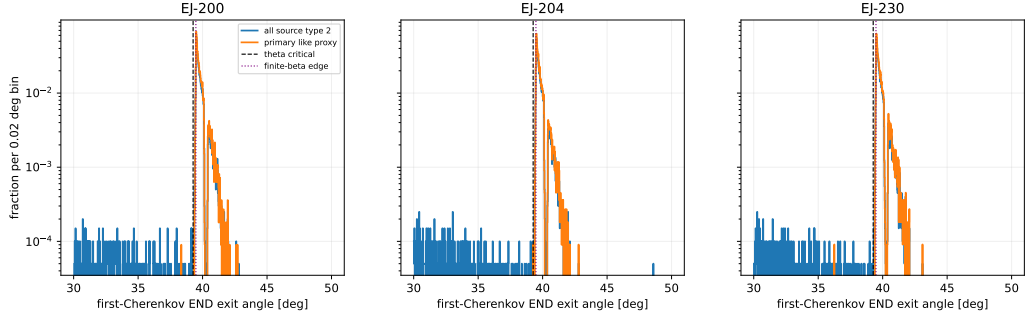


Figure 8.1: Cáustica angular de la población Cherenkov baseline.

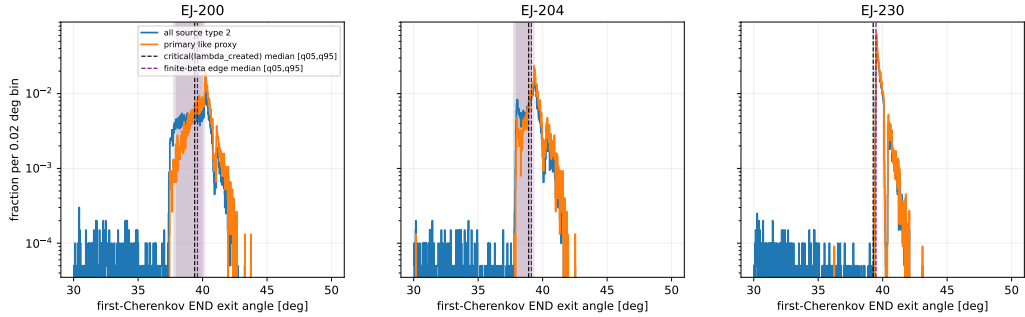


Figure 8.2: Cáustica angular de la población Cherenkov v2.

La condición de atrapamiento se obtiene de $\theta_C > \theta_{crit}$, equivalente a $n > \sqrt{2}$ para el track perpendicular. La velocidad axial del borde se contrasta con $v_{edge} = c\sqrt{1 - 1/n^2}/n$ y la selección angular con $\Delta t = (d/v_g)[\sec \alpha - \sec \alpha_{edge}]$. Son predicciones de forma, no

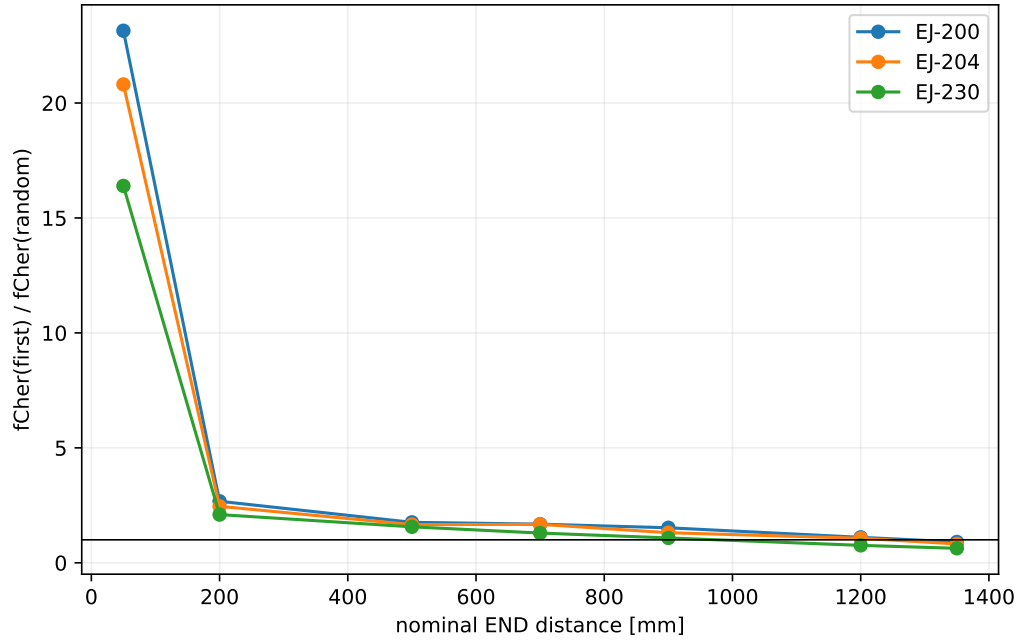


Figure 8.3: Enriquecimiento del primer fotón Cherenkov en baseline.

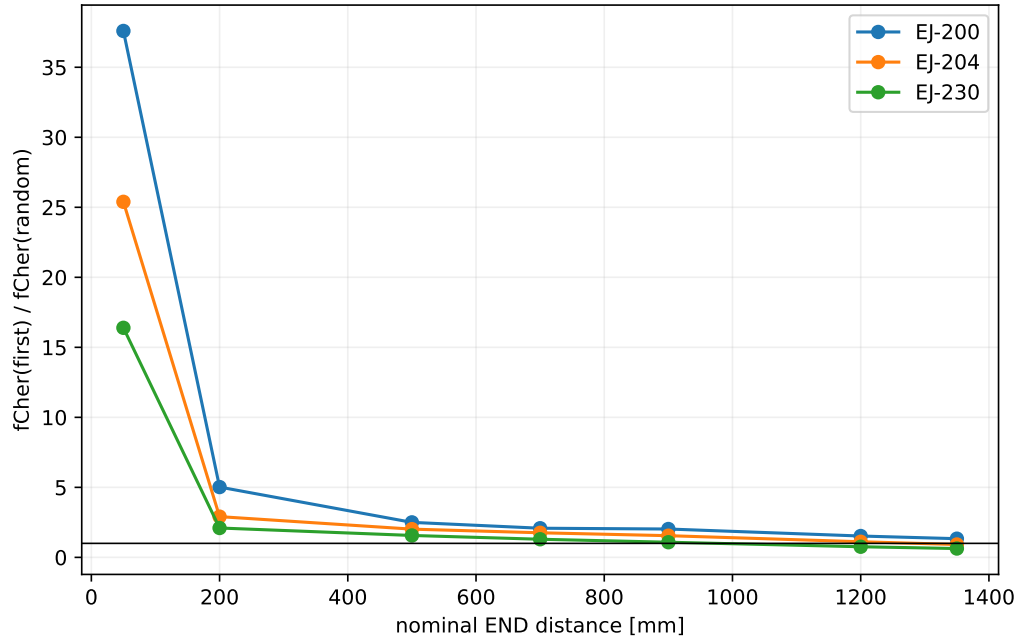


Figure 8.4: Enriquecimiento en v2.

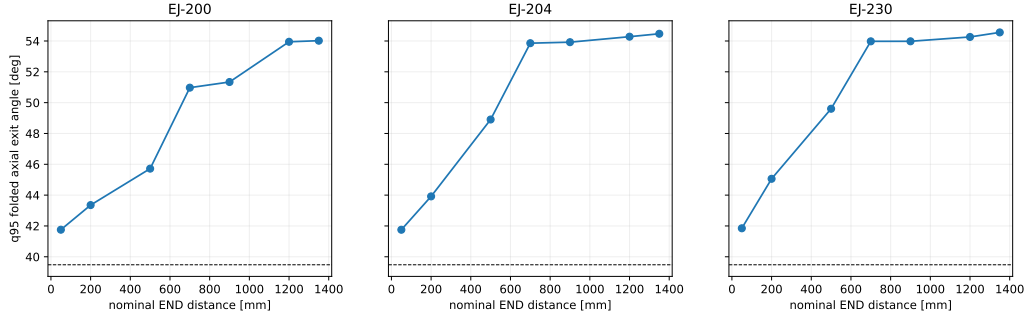


Figure 8.5: Ventana angular y penalización temporal baseline.

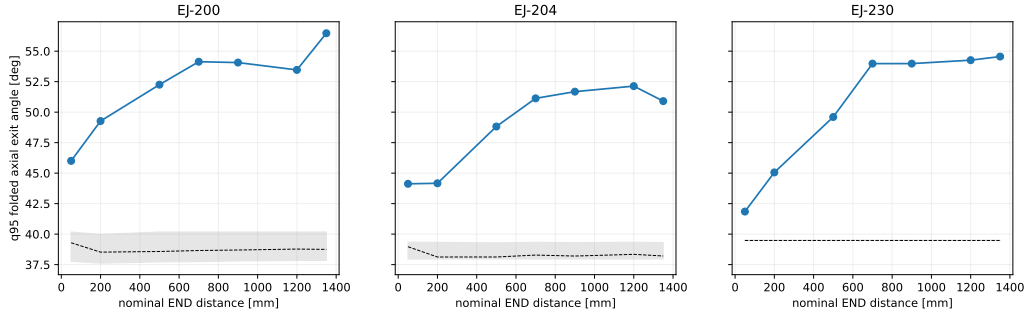


Figure 8.6: Ventana angular y penalización temporal v2.

ajustes libres. El enriquecimiento observado no significa que la fuente Cherenkov produzca más fotones; significa que gana con mayor frecuencia el mínimo temporal.

Chapter 9

Estadística de orden de emisión

Con rise time finito, la densidad de emisión se anula en $t = 0^+$. El sampler de Geant4 acepta una exponencial de decaimiento con probabilidad $1 - e^{-t/\tau_r}$, por lo que el primer mínimo escala como $N^{-1/2}$ en el régimen de muchos fotones, no como τ_d/N . La tabla de puntos conserva las dos convenciones: sampler de Geant4 y referencia biexponencial.

Carrera del primer Cherenkov contra el primer centelleo a distancia corta.

material	face	mean_n_scint	mean_n_cherenkov	predicted_scint_n	selected_n	reordered_n	reordered_n	transport_n	data_n
EJ-200	left	2312.0346	50.665	0.0299807640194	0.0297129483939	0.0324447995445	-	-	0.0341484
EJ-200	right	2304.0498	50.5882	0.0300326690083	0.0296350016082	0.0319574264521	-	-	0.0344054
EJ-204	left	2362.2205	71.5409	0.0245612939187	0.026809961364	0.0362600018624	-	-	0.0207466
EJ-204	right	2364.1607	71.625	0.0245512134695	0.0266618091614	0.036753715203	-	-	0.0203582
EJ-230	left	2089.8168	68.3176	0.0205620823355	0.0254928148722	0.0508904987893	-	-	0.0035536
EJ-230	right	2092.3329	68.2394	0.020549715322	0.025485855648	0.0510194771747	-	-	0.0039706

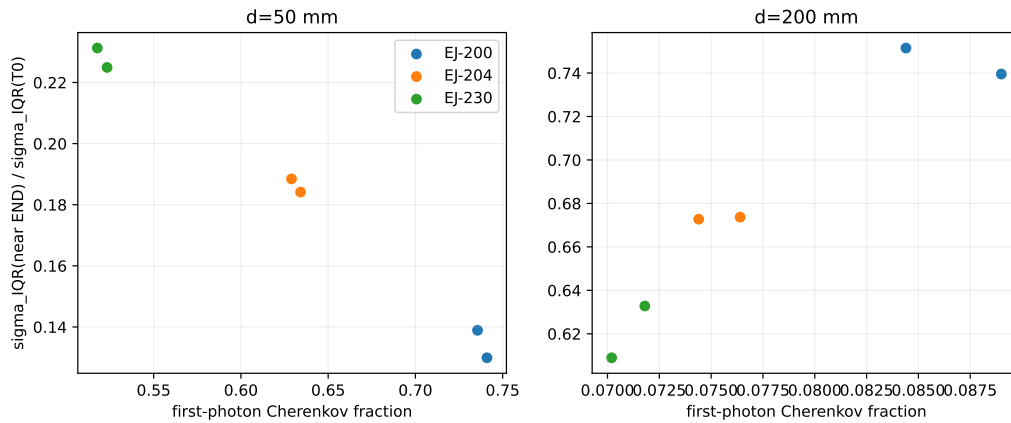


Figure 9.1: Anchura angular en puntos de distancia fija.

El déficit de N_{eff} no es un factor geométrico universal: varía con material, fuente y distancia. La corrección de tránsito del muón recupera solo una parte del déficit. La carrera a 50 mm combina ventaja de creación, reordenamiento de selección y handicap de transporte; por eso no se puede atribuir el resultado a un único término sin mantener la descomposición registrada.

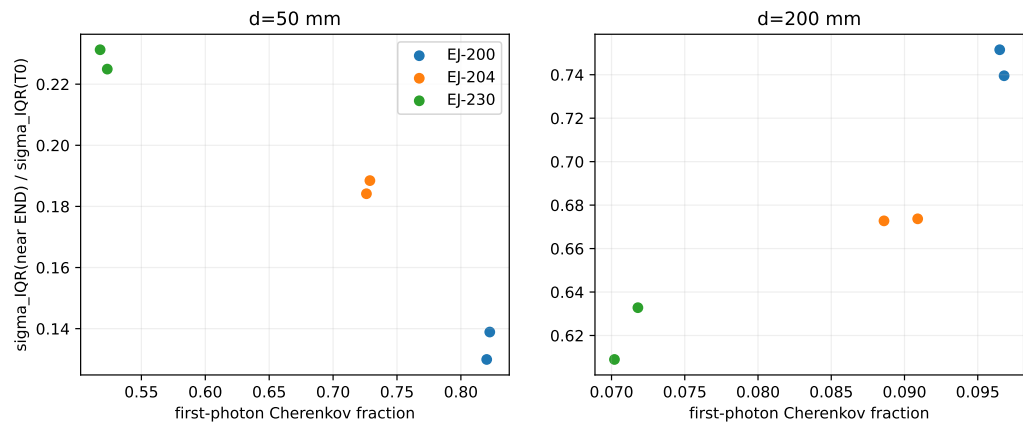


Figure 9.2: Anchura angular en v2.

Chapter 10

Regla de cadena y fallo de identificación

El remanente registrado de la regla de cadena debe separarse en dos preguntas. La primera compara β_{within} , obtenida de fluctuaciones de NPE dentro de una posición con efectos fijos, con $\beta_{between}$, obtenida de medias entre posiciones. La segunda pregunta si la curva between es lineal. Confundir ambas pendientes transfiere una derivada local a una variación geométrica.

Pendientes within/between, brecha de identificación y remanente registrado.

material	beta_within_ns	beta_between_ns	beta_gap_significance	registered_remanente	chi2_test_residual_a2_ns_per_m2
EJ-200	-	-	10.0682488179	0.102271651799	0.00381528289268
	5.19735289936e-05	2.91463893034e-05			
EJ-204	-	-	19.0873827279	0.187125757917	0.0046417284473
	5.34537247825e-05	1.28459360124e-05			
EJ-230	-	-	25.7229242473	0.19722640991	0.0053375365765
	5.66086332934e-05	7.1274489552e-07			

Residuo común bajo especificación lineal y pol2.

specification	common_residual_chi2	common_residual_chi2	bootstrap_se_psndf	chi2_ndf	p_value	specificat
linear	7.17113038696	0.501988601859	0.237561440775	2	0.118780720388	0.888002500258
pol2	-	0.274724926521	2.19173817328	2	1.09586908664	0.334248989351
	0.165906246669					0.1659062

F-tests de siete posiciones para curvatura.

material	seven_position_f_value	seven_position_f_value	seven_position_linear_regression	seven_position_pol2_rss_ps2
EJ-200	111.748341271	0.00045310019406462	6961227498	2.16663572234
EJ-204	466.938420281	2.71304342469e-05	58.4060408677	0.496082191238
EJ-230	46.449773025	0.00242263555744	59.7978715045	4.74118061739

Validación leave-one-out de las especificaciones.

material	specification	loo_rmse_ps	loo_mae_ps	loo_press_ps2	standardized_rmse	mse_reduction_vs_linear
EJ-200	linear	3.85583535564	3.63454921865	104.072264029	4.83982048591	0
EJ-200	pol2	0.889039250118	0.682567120425	5.53273551776	1.15946783349	0.769430183574
EJ-204	linear	3.75388016819	3.4831824177	98.64131422	4.77909035643	0
EJ-204	pol2	0.490937187833	0.363702515479	1.68713525678	0.606244482322	0.869218737457
EJ-230	linear	3.78885891853	3.37829094644	100.488163331	4.90360714692	0
EJ-230	pol2	1.49290279818	1.36241887587	15.6013113537	1.91342706743	0.605975616859

Componentes descriptivos de la mezcla de fuentes.

material	x_mm	term	shift_ps	bootstrap_se_ps
EJ-200	-650	cherenkov	-218.170801167	3.08031104948
EJ-200	-650	scintillation	182.024670579	3.27898708477
EJ-200	-650	mixing	-9.45491097967	0.697510399894
EJ-200	-500	cherenkov	-37.4208248451	2.41074102826
EJ-200	-500	scintillation	28.3267264793	2.70669139896
EJ-200	-500	mixing	-1.9598277768	0.349475353986
EJ-200	-200	cherenkov	-4.18265585769	1.03029402171
EJ-200	-200	scintillation	3.2859006879	1.42209656946
EJ-200	-200	mixing	-0.69988128286	0.336631011637
EJ-200	0	cherenkov	0	0
EJ-200	0	scintillation	0	0
EJ-200	0	mixing	0	0
EJ-200	200	cherenkov	-4.52170851241	1.056446545
EJ-200	200	scintillation	2.41816943629	1.41949384225
EJ-200	200	mixing	-	0.327228511123
			0.780736840143	
EJ-200	500	cherenkov	-38.3663991097	2.40458513266
EJ-200	500	scintillation	28.5452486048	2.68869680858
EJ-200	500	mixing	-1.85322104851	0.339030237989
EJ-200	650	cherenkov	-220.255280341	3.02593118715
EJ-200	650	scintillation	184.466432202	3.24167072396
EJ-200	650	mixing	-9.18650335783	0.703563556885
EJ-204	-650	cherenkov	-187.567615943	2.99282873176
EJ-204	-650	scintillation	177.451401131	3.30582772638
EJ-204	-650	mixing	-11.0254789109	0.483594648133
EJ-204	-500	cherenkov	-35.4991887192	2.47638006182
EJ-204	-500	scintillation	34.7908676226	2.72282478108
EJ-204	-500	mixing	-	0.332204677846
			0.964905021979	
EJ-204	-200	cherenkov	-5.25726020747	1.13991650261
EJ-204	-200	scintillation	5.89405363786	1.47375809653
EJ-204	-200	mixing	-	0.323288462427
			0.0827596512255	
EJ-204	0	cherenkov	0	0
EJ-204	0	scintillation	0	0
EJ-204	0	mixing	0	0
EJ-204	200	cherenkov	-3.83970507431	1.10822918799
EJ-204	200	scintillation	4.20035599288	1.46972421901
EJ-204	200	mixing	-	0.334637952803
			0.343854464206	
EJ-204	500	cherenkov	-33.93037381	2.45747458082
EJ-204	500	scintillation	33.4845902908	2.72787421985
EJ-204	500	mixing	-1.18961663183	0.334602627365
EJ-204	650	cherenkov	-184.926977266	3.00327609859
EJ-204	650	scintillation	174.427424529	3.28508370432
EJ-204	650	mixing	-11.5456494316	0.473487533634
EJ-230	-650	cherenkov	-133.828100434	2.68604132021
EJ-230	-650	scintillation	140.737449514	3.0096451451
EJ-230	-650	mixing	-7.2377730274	0.327514439929
EJ-230	-500	cherenkov	-28.0955494127	2.18683701165
EJ-230	-500	scintillation	34.0927243604	2.42322180907
EJ-230	-500	mixing	-	0.273704710296
			0.245535206504	
EJ-230	-200	cherenkov	-3.06982004778	0.995971517586
EJ-230	-200	scintillation	3.77122489024	1.3603134629
EJ-230	-200	mixing	0.124316091575	0.271943422181
EJ-230	0	cherenkov	0	0
EJ-230	0	scintillation	0	0

material	x_mm	term	shift_ps	bootstrap_se_ps
EJ-230	0	mixing	0	0
EJ-230	200	cherenkov	-4.50257490839	1.03754639704
EJ-230	200	scintillation	7.11537060493	1.39686839476
EJ-230	200	mixing	-	0.277608472362
			0.0810132829257	
EJ-230	500	cherenkov	-31.7357980332	2.24444460838
EJ-230	500	scintillation	39.8131295559	2.4785849362
EJ-230	500	mixing	-	0.280210132686
			0.0512579561819	
EJ-230	650	cherenkov	-138.260514854	2.7783981508
EJ-230	650	scintillation	146.398841565	3.04108005636
EJ-230	650	mixing	-7.4221414691	0.327746714639

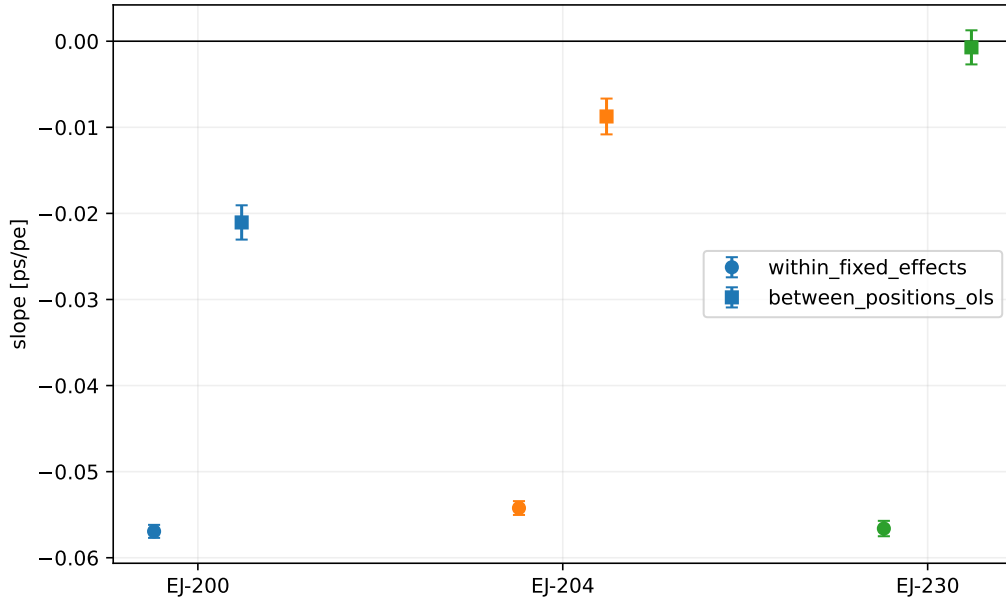


Figure 10.1: Pendientes within/between de baseline.

La conclusión defendible es condicional: la no linealidad de $T_0(x)$ es compatible con ser una respuesta a NPE cuando se modela la curvatura y se estima between. No se puede afirmar que sea enteramente NPE porque el término de mezcla $(T_{0,C} - T_{0,S})df_C/dx$ es invisible para cualquier pendiente within. Esta distinción es el centro metodológico del informe.

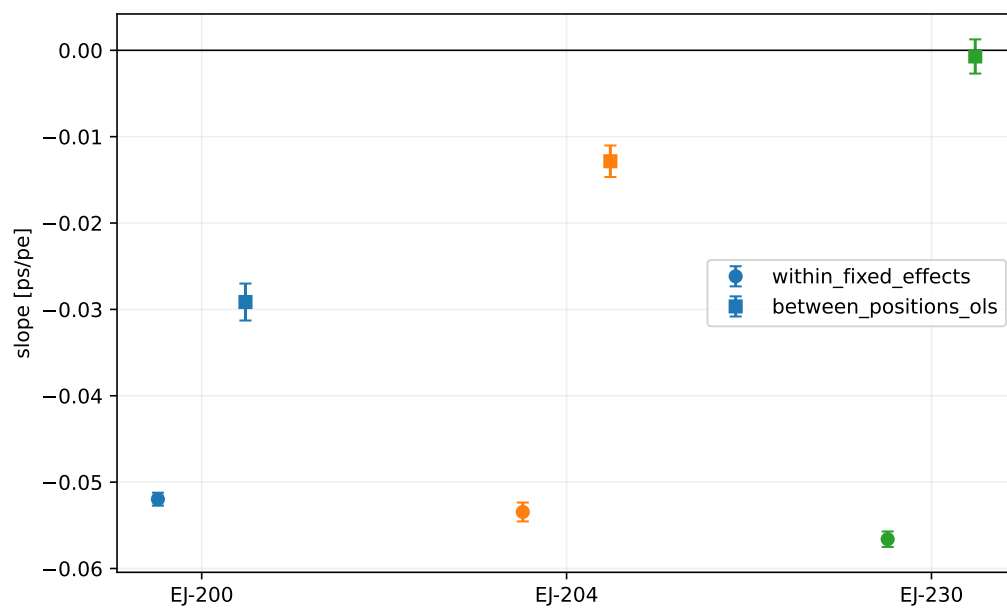


Figure 10.2: Pendientes within/between de v2.

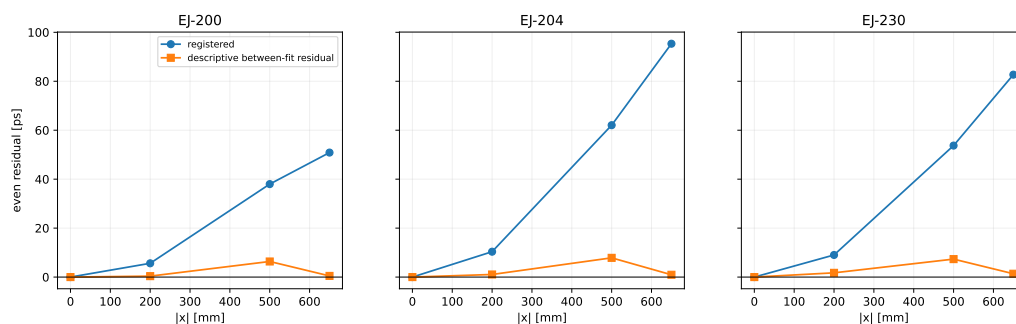


Figure 10.3: Residuo de identificación en baseline.

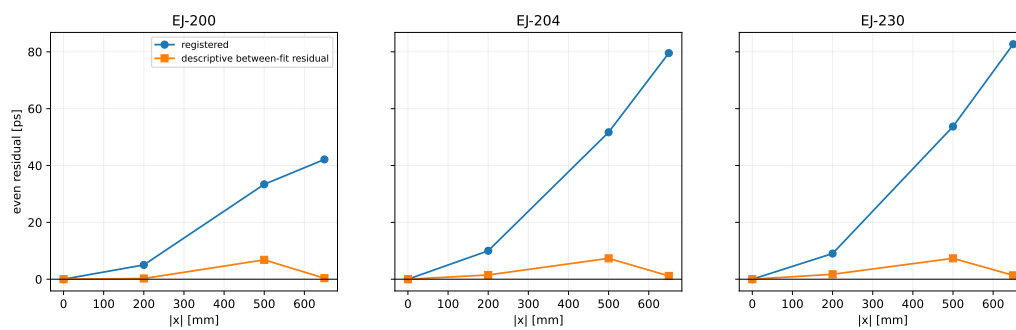


Figure 10.4: Residuo de identificación en v2.

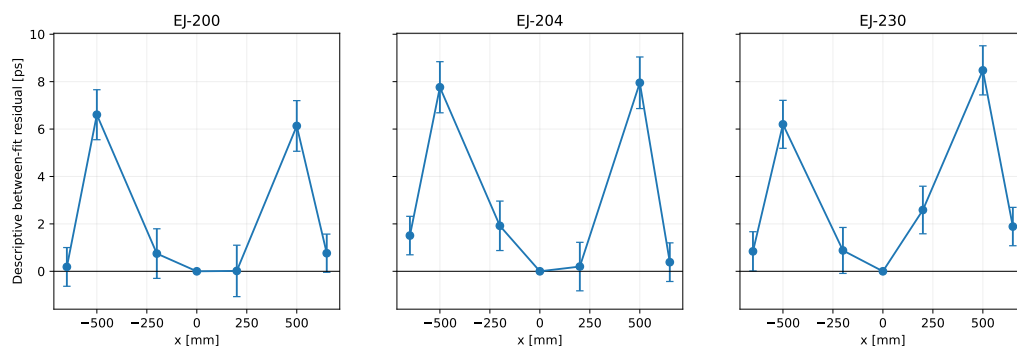


Figure 10.5: Residuo por espejos en baseline.

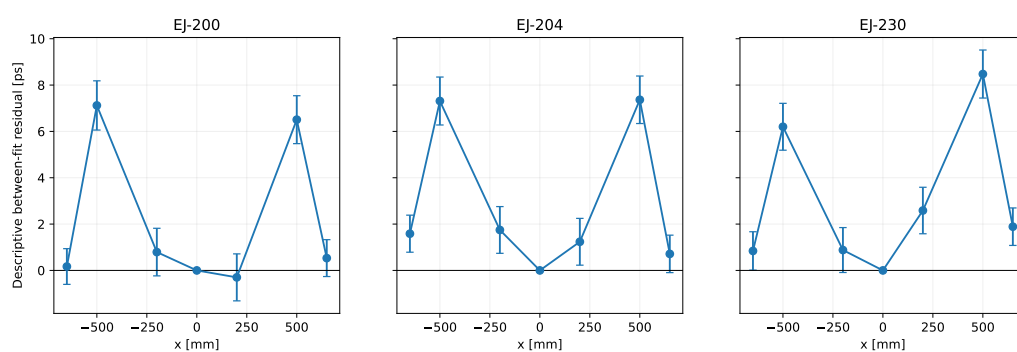


Figure 10.6: Residuo por espejos en v2.

Chapter 11

Limitación del modelo de datasheet

El baseline usa índices y longitudes de absorción constantes en el intervalo óptico del MPT. En ese modelo, la corrección espectral de velocidad de grupo es cero por construcción. La PDE sigue seleccionando longitudes de onda, pero el transporte no responde a ellas mediante $n(\lambda)$ ni $L_{abs}(\lambda)$. Por eso el baseline puede ser útil como control de regresión y no como descripción final del timing cromático.

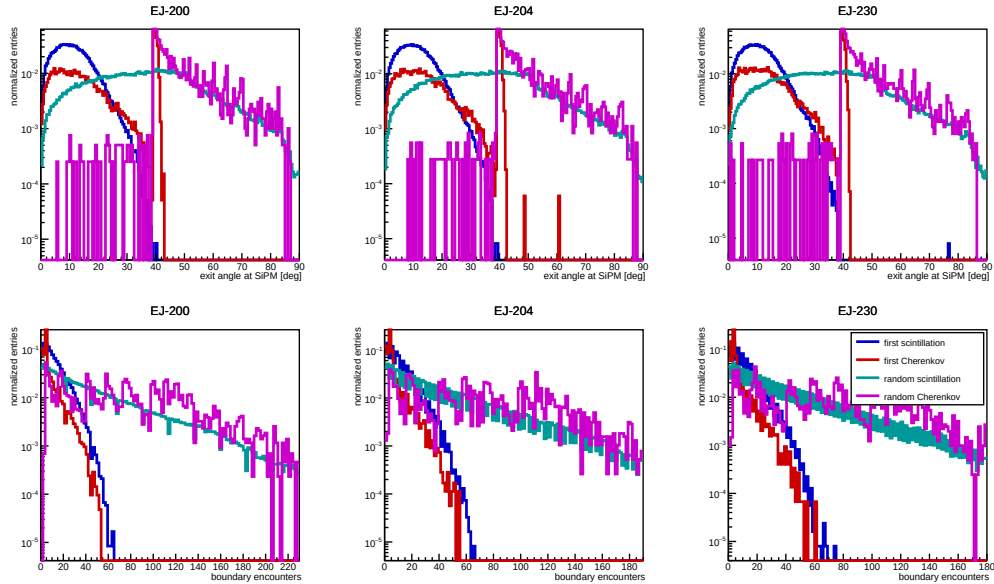


Figure 11.1: Diagnóstico de guiado en el modelo constante baseline.

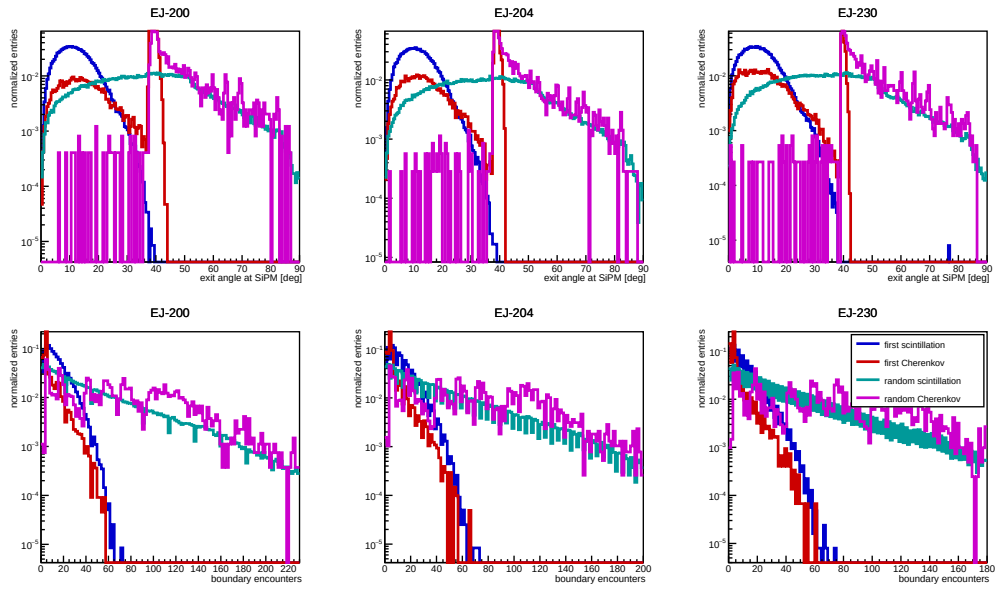


Figure 11.2: Diagnóstico de guiado en la corrección v2.

Chapter 12

Mediciones dispersivas y campaña v2

Huggins et al. [5] proporcionan mediciones de $n(\lambda)$ y $L_{abs}(\lambda)$ para PVT comercial. EXEC_46 usa BC-408 como análogo de EJ-200 y BC-404 como análogo de EJ-204. EJ-230 permanece constante porque no existe un análogo BC-420 válido en la fuente usada. Las velocidades de grupo son derivaciones del modelo, no números publicados por Huggins.

Control old/v2 para las filas compartidas.

cell	npe_end_old	npe_end_new	fcher_first_old	fcher_first_new	fcher_delta
EJ200_xm200	1140.1472	1107.2149	0.0526	0.0445	-0.0081
EJ200_xm500	1657.5541	1648.8471	0.05915	0.06225	0.0031
EJ200_xm650	2589.0144	2595.5999	0.38455	0.42365	0.0391
EJ200_xp0	1056.8094	1025.2745	0.0503	0.03975	-0.01055
EJ200_xp200	1138.3405	1113.9433	0.05275	0.0453	-0.00745
EJ200_xp500	1656.2349	1649.045	0.06115	0.0623	0.00115
EJ200_xp650	2602.5408	2586.5993	0.3836	0.4229	0.0393
EJ204_xm200	882.5701	900.8676	0.0416	0.04715	0.00555
EJ204_xm500	1472.8763	1507.493	0.0503	0.05935	0.00905
EJ204_xm650	2546.4486	2577.2468	0.3255	0.37745	0.05195
EJ204_xp0	796.2842	808.0313	0.04335	0.04575	0.0024
EJ204_xp200	882.2443	902.9638	0.04315	0.0484	0.00525
EJ204_xp500	1474.5422	1508.7023	0.0525	0.06075	0.00825
EJ204_xp650	2535.6018	2579.6907	0.3281	0.377	0.0489
EJ230_xm200	684.2922	684.2922	0.03715	0.03715	0
EJ230_xm500	1237.9344	1237.9344	0.0462	0.0462	0
EJ230_xm650	2249.6033	2249.6033	0.2676	0.2676	0
EJ230_xp0	608.5049	608.5049	0.0376	0.0376	0
EJ230_xp200	684.2388	684.2388	0.0391	0.0391	0
EJ230_xp500	1240.6965	1240.6965	0.04465	0.04465	0
EJ230_xp650	2252.0272	2252.0272	0.27085	0.27085	0

El control EJ-230 es esencial: al no cambiar su MPT entre campañas, las filas old/v2 deben ser idénticas dentro de la representación registrada. Para EJ-200 y EJ-204 el aumento de la fracción Cherenkov del primer fotón no contradice la intuición inicial: el centelleo se frena más que el borde geométrico Cherenkov, modificando quién gana el mínimo.

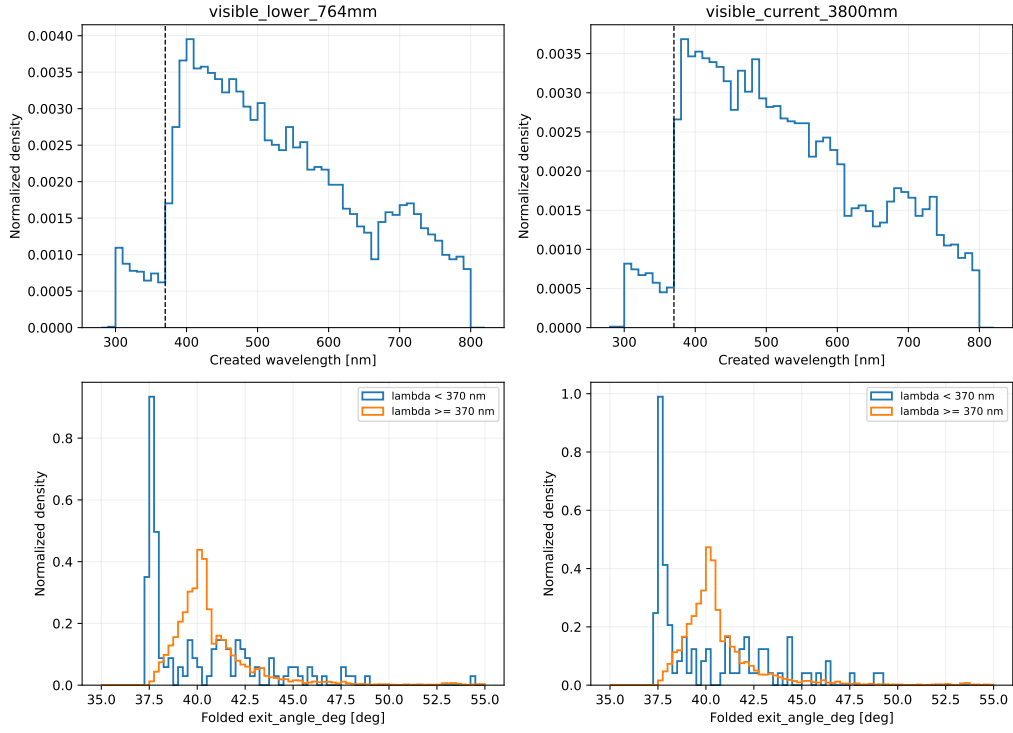


Figure 12.1: Clamps UV de la sensibilidad F4; no sustituye la campaña v2.

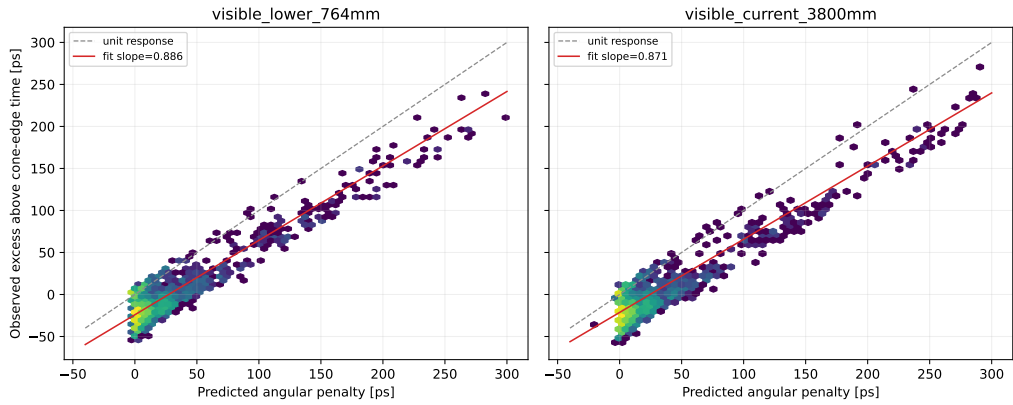


Figure 12.2: Sensibilidad F4 de la selección temporal.

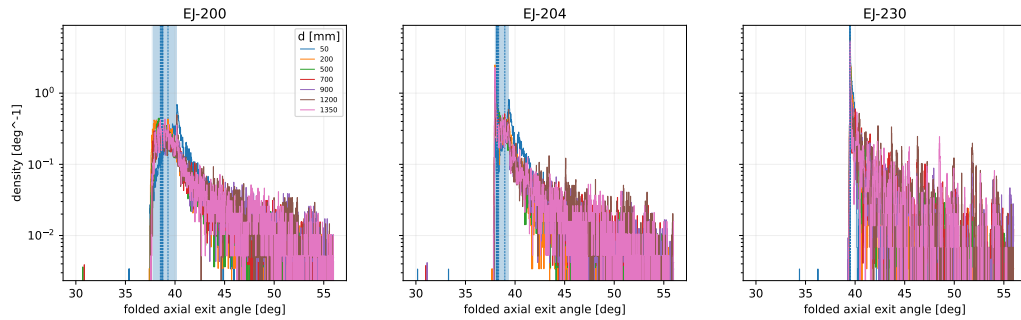


Figure 12.3: Distribuciones angulares v2.

Chapter 13

Velocidad efectiva y comparación con test beam

El observable experimental es la pendiente de $\langle t_L - t_R \rangle$ frente a la posición. [1] reporta 15.5 cm/ns con MUSIC+SAMPIC y dCFD; [2] reporta una dependencia con posición en barras más largas. Las tablas siguientes separan el primer fotón, las convenciones de dos extremos y los modelos CFD.

Ajustes de pendiente del observable de diferencia temporal.

campaign	material	slope_tdiff_ns_per_mm	slope_error_ns_per_mm	intercept_ns	intercept_error_nshi2	ndf	
old	EJ-200	0.0109760010728	1.31270452172e-06	0.0006463960688580	0.000572734988018825.770369074	5	
old	EJ-204	0.0110100824045	1.35376795527e-06	-	0.000570653168528447.922788545	5	
old	EJ-230	0.0110125661697	1.34056426821e-06	0.000109023629211	0.0007838071743530.000548931481384419.263482645	5	
v2	EJ-200	0.0110418403677	1.29847513917e-06	-	0.0005678998250951392.66908762	5	
v2	EJ-204	0.0110498823604	1.31988092575e-06	8.0310501601e-05	-	0.000557566917755928.121210421	5
v2	EJ-230	0.0110125661697	1.34056426821e-06	0.000644922324522	0.0007838071743530.000548931481384419.263482645	5	

Velocidades one-end y two-end.

campaign	material	observable	slope_ns_per_mm	slope_error_ns_per_mm	intercept_ns	intercept_error_nshi2
old	EJ-200	tL	0.00552938717438	6.81270034913e-07	4.11635782842	0.0004168956319415584.1
old	EJ-200	tR	-	6.79870722779e-07	4.11559237436	0.0004142334423225414.1
old	EJ-200	tdiff	0.0055288481527	0.0109760010728	1.31270452172e-06	0.0006463960688580.000572734988018825.7
old	EJ-204	tL	0.00553101194339	6.82723258565e-07	4.1141443698	0.0004127143186952820.1
old	EJ-204	tR	-	6.82568961811e-07	4.11419821543	0.0004118538849662670.9
old	EJ-204	tdiff	0.00553104466815	0.0110100824045	1.35376795527e-06	-
old	EJ-230	tL	0.00551999918992	6.65537348389e-07	4.10351778352	0.000109023629211
old	EJ-230	tR	-	6.63314525126e-07	4.10273069003	0.0003966181031791376.8
old	EJ-230	tdiff	0.00551849155352	0.0110125661697	1.34056426821e-06	0.0007838071743530.000548931481384419.2
v2	EJ-200	tL	0.00557829932142	6.63290921803e-07	4.15873252643	0.00041088151280710351

campaign	material	observable	slope_ns_per_mns	slope_error_ns_per_mns	intercept_ns	intercept_error_ns	chi2
v2	EJ-200	tR	-0.00557838109947	6.61762857644e-07	4.15889141099	0.0004097208764321	0.222.437
v2	EJ-200	tdiff	0.0110418403677	1.29847513917e-06	-8.0310501601e-05	0.0005678998250951	392.6690
v2	EJ-204	tL	0.00556219627096	6.59241025416e-07	4.14257454577	0.000402896316735	394.9422
v2	EJ-204	tR	-0.00556328184118	6.62064631201e-07	4.14312070632	0.0004047251538225	144.1034
v2	EJ-204	tdiff	0.0110498823604	1.31988092575e-06	-0.000644922324522	0.000557566917755	928.12121
v2	EJ-230	tL	0.00551999918992	6.65537348389e-07	4.10351778352	0.000396618103179	1376.5254
v2	EJ-230	tR	-0.00551849155352	6.63314525126e-07	4.10273069003	0.00039476157017	1426.1030
v2	EJ-230	tdiff	0.0110125661697	1.34056426821e-06	0.000783807174353	0.000548931481384	119.26348

Contraste de velocidad, secantes locales y referencia experimental.

campaign	material	v_eff_two_end_mns	v_effslo_two_end_mns	v_effslo_err_two_end_mns	v_effslo_err_two_end_mns	v_effslo_err_two_end_mns	v_effslo_err_two_end_mns
old	EJ-200	182.215725631	0.0217925823238	180.851868112	0.0222825703133	180.869499827	0.0222411
old	EJ-204	181.651683115	0.0223353666747	180.798741756	0.0223169841937	180.797672049	0.0223116
old	EJ-230	181.610713542	0.0221075478274	181.159446876	0.0218421006527	181.208939128	0.0217810
v2	EJ-200	181.129226053	0.0213000540829	179.266106457	0.0213157405418	179.263478448	0.0212660
v2	EJ-204	180.997402033	0.0216196888584	179.7850977	0.0213084376006	179.750016006	0.0213913
v2	EJ-230	181.610713542	0.0221075478274	181.159446876	0.0218421006527	181.208939128	0.0217810

Formas de pulso CFD y velocidad efectiva.

material	pulse_model	cf_d_fraction	slope_ns_per_mns	slope_error_ns_per_mns	chi2	ndf	chi2_ndf
EJ-200	fast_contrast	0.14	0.0114179001723	1.19645807663e-06	6353.03305275	5	1270.6066
EJ-200	fast_contrast	0.24	0.0115394943858	1.28884580506e-06	9878.22689739	5	1975.6453
EJ-200	fastic_measured	0.14	0.0116279417727	1.14686076779e-06	14968.3288553	5	2993.6657
EJ-200	fastic_measured	0.24	0.011787811369	1.26259431314e-06	16834.7863372	5	3366.9572
EJ-200	penarodriguez_shotched	0.14	0.0116279417727	1.14686076779e-06	14968.3288553	5	2993.6657
EJ-200	penarodriguez_shotched	0.24	0.011787811369	1.26259431314e-06	16834.7863372	5	3366.9572
EJ-204	fast_contrast	0.14	0.01136733606	1.28386073235e-06	4120.90811407	5	824.18162
EJ-204	fast_contrast	0.24	0.0114690289875	1.38511434224e-06	6116.80100781	5	1223.3602
EJ-204	fastic_measured	0.14	0.011547938571	1.24175232415e-06	10701.4727569	5	2140.2945
EJ-204	fastic_measured	0.24	0.0116790845854	1.34465664452e-06	12921.5778194	5	2584.3155
EJ-204	penarodriguez_shotched	0.14	0.011547938571	1.24175232415e-06	10701.4727569	5	2140.2945
EJ-204	penarodriguez_shotched	0.24	0.0116790845854	1.34465664452e-06	12921.5778194	5	2584.3155
EJ-230	fast_contrast	0.14	0.0112578837254	1.3449931564e-06	5268.16556333	5	1053.6331
EJ-230	fast_contrast	0.24	0.0113671941784	1.47369402009e-06	4406.48082576	5	881.29616
EJ-230	fastic_measured	0.14	0.0114449891306	1.35112418591e-06	7911.9816658	5	1582.3963
EJ-230	fastic_measured	0.24	0.0115844251406	1.4430189874e-06	9968.2824569	5	1993.6564
EJ-230	penarodriguez_shotched	0.14	0.0114449891306	1.35112418591e-06	7911.9816658	5	1582.3963

material	pulse_model	cfid_fraction	slope_ns_per_mm	slope_error_ns_per_mm	ndf	chi2
EJ-230	penarodriguez_showered	0.24	0.0115844251406	1.4430189874e-06	9968.2824569	5
						1993.0

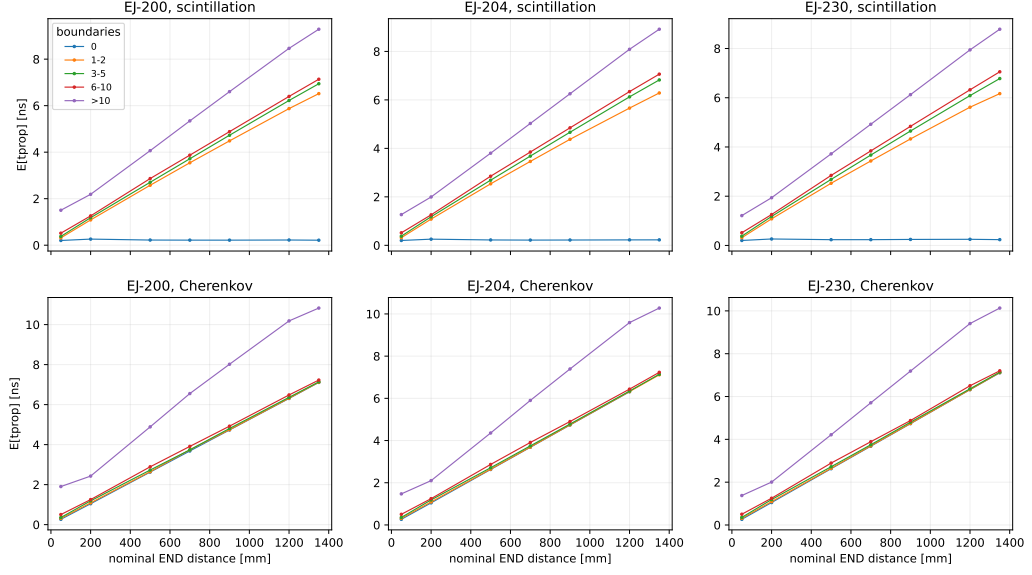


Figure 13.1: Velocidad efectiva por frontera en baseline.

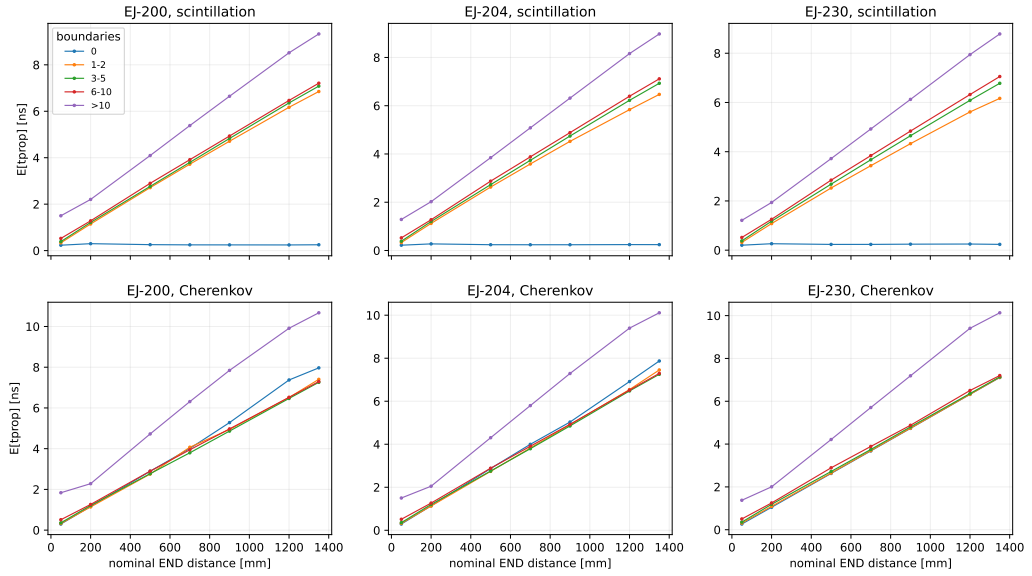


Figure 13.2: Velocidad efectiva por frontera en v2.

La comparación es indicativa: MUSIC/SAMPIC no está parametrizado y el CFD usa formas de pulso analíticas. Además, v_{eff} es una derivada del tiempo medio del estimador, no la velocidad de un fotón individual. Una distribución angular ancha hace que $\langle \sec \theta \rangle \neq \sec \langle \theta \rangle$; por ello no se puede cerrar la interpretación geométrica usando solo un ángulo efectivo.

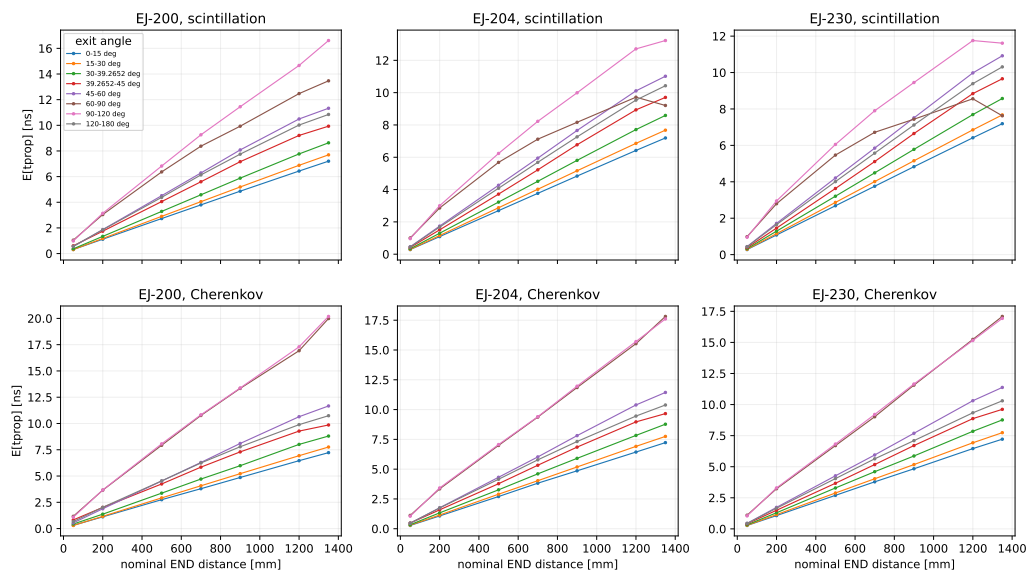


Figure 13.3: Dependencia con ángulo de salida baseline.

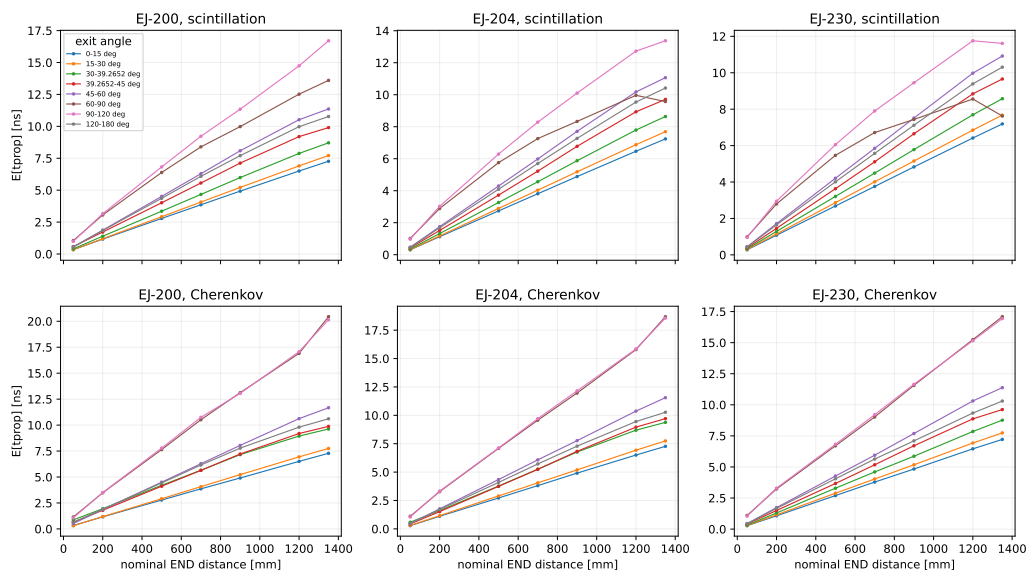


Figure 13.4: Dependencia con ángulo de salida v2.

Chapter 14

Limitaciones

La primera limitación es la región UV 200–370 nm, no medida por la fuente dispersiva y tratada mediante clamp. La segunda es EJ–230 sin análogo medido válido. La tercera es que $\sigma_{mixture}$ no incluye SPTR, electrónica ni jitter de lectura. La cuarta es la diferencia entre barra de 1400 mm y test beam de 1500 mm, y entre energías de muón. La quinta es el muestreo espacial: hay una brecha entre 50 y 200 mm precisamente en la transición del régimen Cherenkov.

La convolución ingenua de jitter tampoco es válida para una mezcla cuyo ganador puede cambiar evento a evento. La ausencia de WLS, pérdidas de acoplamiento realistas, medida propia de SPTR y parametrización MUSIC/SAMPIC debe anotarse como limitación, no como incertidumbre gaussiana añadida sin modelo. Los scripts con rutas de salida no aisladas por campaña son un riesgo de reproducibilidad y se tratan como deuda técnica.

Chapter 15

Conclusiones y trabajo futuro

El primer resultado sólido es histórico y metodológico: GEN-1 era inválido porque destruía TIR; Fase 7 separa barra-aire y aire-reflector. El segundo resultado central es fotométrico: la geometría híbrida entrega 514.9445 pe/end y pierde 26.570938122431855% respecto de END-only por interceptación TOP. El tercer resultado físico es que los Cherenkov, aunque minoritarios en conteo, dominan el primer orden cerca del extremo.

La identificación de Step 5 no justifica una afirmación causal fuerte: la especificación lineal produce un residuo, pero la curva pol2 y el LOO absorben esa estructura. La corrección dispersiva cambia la selección de poblaciones y debe compararse con el control EJ-230. La velocidad efectiva no se reduce a c/n dividido por un camino medio; contiene selección de población y convención de estimador.

El trabajo futuro tiene cuatro acciones cuantificables: añadir posiciones $|x| = 560, 600, 640, 670$ mm; medir $n(\lambda)$ en UV; parametrizar MUSIC/SAMPIC; y medir SPTR del AFBR-S4N66P024M. Opticks puede reducir el coste de transporte, pero no reemplaza la validación del modelo de superficie ni la procedencia de los datos.

Appendix A

Tablas completas y procedencia

Las 25 tablas generadas en este apéndice y en el cuerpo son copias de CSV registrados; no contienen recálculos. Las filas se conservan con las columnas seleccionadas para que el documento impreso pueda leerse sin abrir ROOT. Las tablas de inventario, censo, T6 y velocidad mantienen la separación baseline/v2/old.

Inventario completo de celdas.

cell_id	material	x_mm	events	photons	mean_npe_end	all_gates_pass
EJ200_xm650	EJ-200	-650	10000	68068729	2595.5999	True
EJ200_xm500	EJ-200	-500	10000	64159062	1648.8471	True
EJ200_xm200	EJ-200	-200	10000	62874657	1107.2149	True
EJ200_xp0	EJ-200	0	10000	62201953	1025.2745	True
EJ200_xp200	EJ-200	200	10000	63258559	1113.9433	True
EJ200_xp500	EJ-200	500	10000	64164925	1649.045	True
EJ200_xp650	EJ-200	650	10000	67828297	2586.5993	True
EJ204_xm650	EJ-204	-650	10000	64963360	2577.2468	True
EJ204_xm500	EJ-204	-500	10000	59984903	1507.493	True
EJ204_xm200	EJ-204	-200	10000	57960365	900.8676	True
EJ204_xp0	EJ-204	0	10000	56949470	808.0313	True
EJ204_xp200	EJ-204	200	10000	58071848	902.9638	True
EJ204_xp500	EJ-204	500	10000	59999268	1508.7023	True
EJ204_xp650	EJ-204	650	10000	65052021	2579.6907	True
EJ230_xm650	EJ-230	-650	10000	54935742	2249.6033	True
EJ230_xm500	EJ-230	-500	10000	49643803	1237.9344	True
EJ230_xm200	EJ-230	-200	10000	47447287	684.2922	True
EJ230_xp0	EJ-230	0	10000	46946914	608.5049	True
EJ230_xp200	EJ-230	200	10000	47421723	684.2388	True
EJ230_xp500	EJ-230	500	10000	49733221	1240.6965	True
EJ230_xp650	EJ-230	650	10000	55000640	2252.0272	True

Censo completo de fuentes disponible en el CSV.

scope	face_type	source_label	count	denominator	fraction
all_hits	all	primary	0	68068729	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	66534020	68068729	0.9774535381731603
first_photon_end 0		scintillation	1798	10000	0.1798
first_photon_end 1		scintillation	9729	10000	0.9729
all_hits	all	Cherenkov	1534709	68068729	0.022546461826839753
first_photon_end 0		Cherenkov	8202	10000	0.8202
first_photon_end 1		Cherenkov	271	10000	0.0271
all_hits	all	other	0	68068729	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	64159062	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0

scope	face_type	source_label	count	denominator	fraction
all_hits	all	scintillation	62689997	64159062	0.9771027668702513
first_photon_end 0		scintillation	9035	10000	0.9035
first_photon_end 1		scintillation	9720	10000	0.972
all_hits	all	Cherenkov	1469065	64159062	0.022897233129748687
first_photon_end 0		Cherenkov	965	10000	0.0965
first_photon_end 1		Cherenkov	280	10000	0.028
all_hits	all	other	0	64159062	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	62874657	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	61437357	62874657	0.9771402331467192
first_photon_end 0		scintillation	9471	10000	0.9471
first_photon_end 1		scintillation	9639	10000	0.9639
all_hits	all	Cherenkov	1437300	62874657	0.022859766853280807
first_photon_end 0		Cherenkov	529	10000	0.0529
first_photon_end 1		Cherenkov	361	10000	0.0361
all_hits	all	other	0	62874657	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	62201953	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	60778200	62201953	0.9771107990773216
first_photon_end 0		scintillation	9609	10000	0.9609
first_photon_end 1		scintillation	9596	10000	0.9596
all_hits	all	Cherenkov	1423753	62201953	0.022889200922678425
first_photon_end 0		Cherenkov	391	10000	0.0391
first_photon_end 1		Cherenkov	404	10000	0.0404
all_hits	all	other	0	62201953	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	63258559	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	61819907	63258559	0.9772575913403275
first_photon_end 0		scintillation	9630	10000	0.963
first_photon_end 1		scintillation	9464	10000	0.9464
all_hits	all	Cherenkov	1438652	63258559	0.02274240865967244
first_photon_end 0		Cherenkov	370	10000	0.037
first_photon_end 1		Cherenkov	536	10000	0.0536
all_hits	all	other	0	63258559	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	64164925	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	62692899	64164925	0.9770587123728424
first_photon_end 0		scintillation	9722	10000	0.9722
first_photon_end 1		scintillation	9032	10000	0.9032
all_hits	all	Cherenkov	1472026	64164925	0.02294128762715767
first_photon_end 0		Cherenkov	278	10000	0.0278
first_photon_end 1		Cherenkov	968	10000	0.0968
all_hits	all	other	0	64164925	0.0
first_photon_end 0		other	0	10000	0.0
first_photon_end 1		other	0	10000	0.0
all_hits	all	primary	0	67828297	0.0
first_photon_end 0		primary	0	10000	0.0
first_photon_end 1		primary	0	10000	0.0
all_hits	all	scintillation	66292106	67828297	0.9773517680976127
first_photon_end 0		scintillation	9768	10000	0.9768
first_photon_end 1		scintillation	1774	10000	0.1774
all_hits	all	Cherenkov	1536191	67828297	0.022648231902387288
first_photon_end 0		Cherenkov	232	10000	0.0232

Tabla completa de anchuras T6.

material	x_mm	observable	n_events	mean_ns	rms_ns	iqr_over_1p349_ngauss	sigma
EJ-200	-650	tL	10000	0.528823444795	0.0164063982074	0.00642559851395	0.5366
EJ-200	-650	tR	10000	7.73193094419	0.156570826603	0.154285098281	7.7157
EJ-200	-650	T0	10000	4.13037719449	0.0793051571417	0.0788002928702	4.1224
EJ-200	-500	tL	10000	1.417026755	0.0603383548016	0.0606006904507	1.4173
EJ-200	-500	tR	10000	6.91282186483	0.146489840105	0.146279138112	6.8969
EJ-200	-500	T0	10000	4.16492430992	0.0815023917694	0.0807374380098	4.1584
EJ-200	-200	tL	10000	3.07851251117	0.0887567946471	0.0890689742296	3.0756
EJ-200	-200	tR	10000	5.27025068805	0.119520200699	0.120394093698	5.2613
EJ-200	-200	T0	10000	4.17438159961	0.0763685824864	0.0765198933069	4.1714
EJ-200	0	tL	10000	4.17586240671	0.10538493184	0.105961702114	4.1696
EJ-200	0	tR	10000	4.17609406541	0.103772713307	0.103086616025	4.1693
EJ-200	0	T0	10000	4.17597823606	0.0758501937641	0.0763071810267	4.1719
EJ-200	200	tL	10000	5.26908233938	0.118501913626	0.119503504792	5.2608
EJ-200	200	tR	10000	3.0771055809	0.0879171514965	0.0882742643325	3.0744
EJ-200	200	T0	10000	4.17309396014	0.0758654905235	0.0759694128771	4.1707
EJ-200	500	tL	10000	6.91148611898	0.146692875557	0.145559987183	6.8964
EJ-200	500	tR	10000	1.41712161003	0.0605401920287	0.0618083058567	1.4183
EJ-200	500	T0	10000	4.16430386451	0.0811020760146	0.0812625618397	4.1584
EJ-200	650	tL	10000	7.73306365019	0.157123054143	0.158673269943	7.7180
EJ-200	650	tR	10000	0.528942118932	0.0164337630063	0.00621574422957	0.5366
EJ-200	650	T0	10000	4.13100288456	0.0795716274916	0.0805004677135	4.1233
EJ-204	-650	tL	10000	0.523549953236	0.0174361793513	0.0102997512513	0.5328
EJ-204	-650	tR	10000	7.7299337746	0.163795195773	0.165079295382	7.7093
EJ-204	-650	T0	10000	4.12674186392	0.0831795667118	0.0835670057899	4.1178
EJ-204	-500	tL	10000	1.39418568013	0.0536838729899	0.0527898363058	1.3943
EJ-204	-500	tR	10000	6.89823498292	0.147714161277	0.14952055273	6.8798
EJ-204	-500	T0	10000	4.14621033152	0.0802475624945	0.0791270914207	4.1386
EJ-204	-200	tL	10000	3.0490910869	0.0808608622165	0.080678926042	3.0463
EJ-204	-200	tR	10000	5.24778409595	0.116721755211	0.118465152551	5.2386
EJ-204	-200	T0	10000	4.14843759142	0.0730744566602	0.0724903279264	4.1444
EJ-204	0	tL	10000	4.14794440564	0.0983787553457	0.0990018729197	4.1406
EJ-204	0	tR	10000	4.14782270964	0.0988722035366	0.100108344606	4.1413
EJ-204	0	T0	10000	4.14788355764	0.0717789425754	0.0721339146291	4.1456
EJ-204	200	tL	10000	5.24525540709	0.116039083199	0.117076072553	5.2344
EJ-204	200	tR	10000	3.05054530111	0.0807398237345	0.0817994883548	3.0473
EJ-204	200	T0	10000	4.1479003541	0.0729484164113	0.0727037366801	4.1444
EJ-204	500	tL	10000	6.89938737813	0.146412584063	0.146188812096	6.8844
EJ-204	500	tR	10000	1.39310893685	0.0541391466344	0.0542618673292	1.3933
EJ-204	500	T0	10000	4.14624815749	0.0801388685269	0.0793205624671	4.1398
EJ-204	650	tL	10000	7.72818469547	0.163566213476	0.163788376034	7.7099
EJ-204	650	tR	10000	0.523492015477	0.0174668668945	0.010980380562	0.5328
EJ-204	650	T0	10000	4.12583835547	0.0828556056379	0.0827402711126	4.1164
EJ-230	-650	tL	10000	0.513112252113	0.019999411287	0.0198530127989	0.5284
EJ-230	-650	tR	10000	7.68587278869	0.167474410004	0.169379854192	7.6600
EJ-230	-650	T0	10000	4.0994925204	0.0850453874044	0.0858448701386	4.0877
EJ-230	-500	tL	10000	1.35950671894	0.0489553736429	0.0494864828921	1.3583
EJ-230	-500	tR	10000	6.85163844924	0.148678587016	0.148051096248	6.8300
EJ-230	-500	T0	10000	4.10557258409	0.0792224088362	0.0782028547274	4.0963
EJ-230	-200	tL	10000	3.00497603504	0.0742045068735	0.0745811492509	3.0006
EJ-230	-200	tR	10000	5.19631729552	0.112941243878	0.11509379328	5.1844
EJ-230	-200	T0	10000	4.10064666528	0.069212398815	0.0693628894582	4.0955
EJ-230	0	tL	10000	4.09897388154	0.0936547831432	0.093238285708	4.0900
EJ-230	0	tR	10000	4.10066800715	0.0919971232407	0.0927017387109	4.0928
EJ-230	0	T0	10000	4.09982094435	0.0677715794515	0.0668424770112	4.0966
EJ-230	200	tL	10000	5.19864254993	0.113270672258	0.114204911216	5.1866
EJ-230	200	tR	10000	3.00606290359	0.0756578592457	0.0768292175281	3.0017
EJ-230	200	T0	10000	4.10235272676	0.070105030064	0.0707078798499	4.0977
EJ-230	500	tL	10000	6.85652063446	0.150482190317	0.152227275064	6.8355
EJ-230	500	tR	10000	1.35917340136	0.0485819816794	0.0492920128509	1.3583
EJ-230	500	T0	10000	4.10784701791	0.0805125666078	0.0809436770391	4.0977
EJ-230	650	tL	10000	7.68790081928	0.167924345044	0.169771858937	7.6622
EJ-230	650	tR	10000	0.513173439902	0.0201779273385	0.0194284750714	0.5288
EJ-230	650	T0	10000	4.10053712959	0.0854960728688	0.0863766905411	4.0873

Tabla completa del guardarraíl L2.

material	x_mm	rms_t0_ns	rms_end_average_ns	margin_ns	se_gap_ns	margin_flag
EJ-200	-650	0.0793051571417	0.086488612405	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	-500	0.0815023917694	0.103414097453	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	-200	0.0763685824864	0.104138497673	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	0	0.0758501937641	0.104578822573	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	200	0.0758654905235	0.103209532561	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	500	0.0811020760146	0.103616533793	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-200	650	0.0795716274916	0.0867784085744	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-650	0.0831795667118	0.090615687562	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-500	0.0802475624945	0.100699017133	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	-200	0.0730744566602	0.0987913087135	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	0	0.0717789425754	0.0986254794411	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	200	0.0729484164113	0.0983894534666	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	500	0.0801388685269	0.100275865348	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-204	650	0.0828556056379	0.0905165401854	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-650	0.0850453874044	0.0937369106453	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-500	0.0792224088362	0.0988169803293	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	-200	0.069212398815	0.0935728753756	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	0	0.0677715794515	0.0928259531919	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	200	0.070105030064	0.0944642657519	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	500	0.0805125666078	0.0995320859983	-	NOT_AVAILABLE	
EJ-230	650	0.0854960728688	0.094051136191	-	NOT_AVAILABLE	

Tabla completa de convenciones de velocidad.

campaign	material	observable	slope_ns_per_mns	slope_error_ns_per_mns	intercept_ns	intercept_error_ns
old	EJ-200	tL	0.00552938717438	6.81270034913e-07	4.11635782842	0.0004168956319415584.1726
old	EJ-200	tR	-	6.79870722779e-07	4.11559237436	0.0004142334423225414.7702
old	EJ-200	tdiff	0.0055288481527	0.0109760010728	1.31270452172e-06	0.0006463960688580.000572734988018825.77036
old	EJ-204	tL	0.00553101194339	6.82723258565e-07	4.1141443698	0.0004127143186952820.1360
old	EJ-204	tR	-	6.82568961811e-07	4.11419821543	0.0004118538849662670.9813
old	EJ-204	tdiff	0.00553104466815	0.0110100824045	1.35376795527e-06	0.000570653168528447.92278
old	EJ-230	tL	0.00551999918992	6.65537348389e-07	4.10351778352	0.0003966181031791376.5254
old	EJ-230	tR	-	6.63314525126e-07	4.10273069003	0.00039476157017 1426.1030
old	EJ-230	tdiff	0.00551849155352	0.0110125661697	1.34056426821e-06	0.0007838071743530.000548931481384419.26348
v2	EJ-200	tL	0.00557829932142	6.63290921803e-07	4.15873252643	0.00041088151280710351.533
v2	EJ-200	tR	-	6.61762857644e-07	4.15889141099	0.00040972087643210222.437

campaign	material	observable	slope_ns_per_mmslope_error_ns_per_mmslope_error_ns_per_mmslope_error_ns	intercept_nsintercept_error_nsintercept_error_ns
v2	EJ-200	tdiff	0.0110418403677 1.29847513917e-06	- 8.0310501601e-05 0.0005678998250951392.0
v2	EJ-204	tL	0.00556219627096 6.59241025416e-07	4.14257454577 0.0004028963167335394.9
v2	EJ-204	tR	- 6.62064631201e-07	4.14312070632 0.0004047251538225144.1
v2	EJ-204	tdiff	0.00556328184118 0.0110498823604 1.31988092575e-06	- 0.000644922324522 0.000557566917755928.1
v2	EJ-230	tL	0.00551999918992 6.65537348389e-07	4.10351778352 0.0003966181031791376.3
v2	EJ-230	tR	- 6.63314525126e-07	4.10273069003 0.00039476157017 1426.1
v2	EJ-230	tdiff	0.00551849155352 0.0110125661697 1.34056426821e-06	0.0007838071743530.000548931481384419.2

Appendix B

Reproducibilidad

La compilación se realiza desde `analysis/track_mechanism_20260915/report` con `latexmk -pdf`. La generación de valores ejecuta `build_values.py`; las tablas se regeneran con `build_report_tables.py`. El documento no ejecuta Geant4, no modifica ROOT y no abre archivos de producción durante la compilación. Los hashes y versiones registrados en los sidecars permanecen como la fuente de reproducibilidad.

Appendix C

Pendientes y NOT_AVAILABLE

Los tres valores históricos 1310.8, 941.0 y 701.3 pe/end se conservan solo como estimaciones históricas de procedencia no reconstruida, porque `PROJECT_STATE.md` declara que el diccionario literal de `napkin.py` no tiene procedencia de corrida. El valor central es 514.9445 pe/end en geometría híbrida.

Presupuesto histórico. Los tres valores anteriores no tienen procedencia de corrida reconstruible; no se usan como resultado central.

SE_gap. [NOT_AVAILABLE]: el guardarraíl L2 conserva el margen RMS, pero no una incertidumbre paired influence-function validada.

SPTR y jitter. [NOT_AVAILABLE]: no hay medición del SPTR del AFBR-S4N66P024M ni una cadena electrónica MUSIC/SAMPIC parametrizada.

Región UV. [NOT_AVAILABLE]entre 200 y 370 nm para las mediciones dispersivas; el MPT usa un clamp explícito.

EJ-230 dispersivo. [NOT_AVAILABLE]: no existe un análogo BC-420 válido en las fuentes usadas; se mantiene como control constante.

WLS y pérdidas reales. [NOT_AVAILABLE]: el MPT no incluye WLS ni una caracterización completa del acoplamiento y degradación del reflector.

Muestreo espacial. [NOT_AVAILABLE]entre $d = 50$ y 200 mm; es una brecha justo en la transición del régimen Cherenkov.

Rutas aisladas. Pendiente de reproducibilidad: seis scripts tienen rutas de salida no aisladas por campaña, según el registro de ways-of-working.

Comparación de test beam. Indicativa: difieren la longitud de barra, la energía del muón y la cadena MUSIC/SAMPIC.

Appendix D

Glosario

END Lectura en los dos extremos de la barra.

TOP Lectura en la cara superior.

TIR Reflexión interna total en una interfaz dieléctrica.

NPE Número de fotoelectrones detectados.

BLUE Best Linear Unbiased Estimator, combinación lineal con covarianza.

CFD Constant Fraction Discriminator.

MPT Material Properties Table de Geant4.

GEN-1 Configuración histórica inválida con skin ‘dielectric_metal’ sobre la barra.

v2 Campaña óptica corregida y separada del baseline constante.

Bibliography

- [1] C. Betancourt, A. Korzenev, P. Mermod, et al. A prototype for the SHiP timing detector. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 979:164398, 2020. doi: 10.1016/j.nima.2020.164398. $v_{\text{eff}} = 15.5$ cm/ns, $\theta_{\text{eff}} = 35.4$ deg, 85 ps por barra, EJ-200 150x6x1 cm, MUSIC+SAMPIC, dCFD.
- [2] A. Blondel, A. Korzenev, P. Mermod, et al. Study of timing characteristics of a 3 m long plastic scintillator counter. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 877: 9–15, 2018. doi: 10.1016/j.nima.2017.09.027. dCFD 14 por ciento; $v_{\text{eff}} = 16.1$ cm/ns centro, 14 cm/ns para $x < 20$ cm; fotones Cherenkov directos a $\theta < 50$ deg.
- [3] C. Betancourt, A. Korzenev, P. Mermod, et al. Application of large area SiPMs for the readout of a plastic scintillator based timing detector. *Journal of Instrumentation*, 12: P11023, 2017. doi: 10.1088/1748-0221/12/11/P11023.
- [4] A. Levin and C. Moisan. A more physical approach to model the surface treatment of scintillation counters and its implementation into DETECT. In *IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record*, volume 2, pages 702–706, 1996. doi: 10.1109/NSSMIC.1996.591410. Modelo UNIFIED de superficies opticas usado por Geant4.
- [5] Fergus M. Huggins, Micah S. Johnson, and Matthew Q. Buckner. Optical characterization measurements of commercial polyvinyltoluene scintillators for accurate Geant4 detector modeling. *arXiv preprint*, 8 2026. Primeras mediciones de $n(\lambda)$ y $L_{\text{abs}}(\lambda)$ para BC-400/404/408/418/422/430 en 370-660 nm.